

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



HOMEWORK – AI-FIRST EDITION

GIẢNG VIÊN:

MSc. Trần Thị Bích Hạnh

MSc. Trương Phước Lộc

THÀNH VIÊN:

Trần Minh Quang - 23127464

Mục lục

1 Requirement 1: QA/QC Job Market 2026+	6
1.1 QA Automation Intern	6
1.1.1 Đường dẫn công việc	6
1.1.2 Ảnh chụp màn hình công việc	6
1.1.3 Mô tả công việc	6
1.1.4 Các kĩ năng yêu cầu	7
1.1.5 Mức lương	7
1.1.6 Phân tích tác động của AI	7
1.2 QC / QA Engineer	8
1.2.1 Đường dẫn công việc	8
1.2.2 Ảnh chụp màn hình công việc	8
1.2.3 Mô tả công việc	9
1.2.4 Các kĩ năng yêu cầu	9
1.2.5 Mức lương	9
1.2.6 Phân tích tác động của AI	9
1.3 Mid-level QA Engineer	10
1.3.1 Đường dẫn công việc	10
1.3.2 Ảnh chụp màn hình công việc	10
1.3.3 Mô tả công việc	11
1.3.4 Các kĩ năng yêu cầu	11
1.3.5 Mức lương	11
1.3.6 Phân tích tác động của AI	12
1.4 Senior Automation Test Engineer (Playwright, Java, AI)	12
1.4.1 Đường dẫn công việc	12
1.4.2 Ảnh chụp màn hình công việc	12
1.4.3 Mô tả công việc	13
1.4.4 Các kĩ năng yêu cầu	13
1.4.5 Mức lương	13
1.4.6 Phân tích tác động của AI	13
1.5 Automation QA Engineer (QA QC/Tester/Automation Test)	14
1.5.1 Đường dẫn công việc	14
1.5.2 Ảnh chụp màn hình công việc	14
1.5.3 Mô tả công việc	14
1.5.4 Các kĩ năng yêu cầu	15
1.5.5 Mức lương	15
1.5.6 Phân tích tác động của AI	15
1.6 Tester (QA QC, Jira, Selenium, API)	15
1.6.1 Đường dẫn công việc	15
1.6.2 Ảnh chụp màn hình công việc	16
1.6.3 Mô tả công việc	16
1.6.4 Các kĩ năng yêu cầu	17
1.6.5 Mức lương	17
1.6.6 Phân tích tác động của AI	17

1.7	Senior/ Leader QA Tester (ERP, API, SQL, NoSQL)	17
1.7.1	Đường dẫn công việc	17
1.7.2	Ảnh chụp màn hình công việc	18
1.7.3	Mô tả công việc	18
1.7.4	Các kĩ năng yêu cầu	19
1.7.5	Mức lương	19
1.7.6	Phân tích tác động của AI	19
1.8	Automation Tester (QA QC)	19
1.8.1	Đường dẫn công việc	19
1.8.2	Ảnh chụp màn hình công việc	20
1.8.3	Mô tả công việc	20
1.8.4	Các kĩ năng yêu cầu	21
1.8.5	Mức lương	21
1.8.6	Phân tích tác động của AI	21
1.9	QC Engineer (Tester/QA QC) for Web	21
1.9.1	Đường dẫn công việc	21
1.9.2	Ảnh chụp màn hình công việc	22
1.9.3	Mô tả công việc	22
1.9.4	Các kĩ năng yêu cầu	23
1.9.5	Mức lương	23
1.9.6	Phân tích tác động của AI	23
1.10	Web3 QAQC	23
1.10.1	Đường dẫn công việc	23
1.10.2	Ảnh chụp màn hình công việc	24
1.10.3	Mô tả công việc	24
1.10.4	Các kĩ năng yêu cầu	25
1.10.5	Mức lương	25
1.10.6	Phân tích tác động của AI	25
2	20 Software Defects 2022 – 2026	25
2.1	Chatbot tư vấn sai chính sách, Air Canada buộc phải bồi thường cho khách hàng	25
2.1.1	Đường dẫn bài báo	25
2.1.2	Mô tả vấn đề	25
2.1.3	Mức độ nghiêm trọng	26
2.1.4	Hậu quả	26
2.1.5	Giải pháp	26
2.1.6	Phát hiện AI Bias / Hallucination	27
2.2	Phương pháp "Time Bandit" trên ChatGPT đã vượt qua các biện pháp bảo vệ liên quan đến các chủ đề nhạy cảm	27
2.2.1	Đường dẫn bài báo	27
2.2.2	Mô tả vấn đề	27
2.2.3	Mức độ nghiêm trọng	27
2.2.4	Hậu quả	28
2.2.5	Giải pháp	28
2.2.6	Phát hiện AI Bias / Hallucination	28

2.3	Google xin lỗi vì Gemini “chưa đáp ứng kỳ vọng” sau khi tạo ra hình ảnh lịch sử không chính xác về nhóm phát xít có yếu tố đa dạng chủng tộc	29
2.3.1	Đường dẫn bài báo	29
2.3.2	Mô tả vấn đề	29
2.3.3	Mức độ nghiêm trọng	29
2.3.4	Hậu quả	29
2.3.5	Giải pháp	30
2.3.6	Phát hiện AI Bias / Hallucination	30
2.4	Lỗi của DPD khiến chatbot chửi thề với khách hàng	31
2.4.1	Đường dẫn bài báo	31
2.4.2	Mô tả vấn đề	31
2.4.3	Mức độ nghiêm trọng	31
2.4.4	Hậu quả	32
2.4.5	Giải pháp	32
2.4.6	Phát hiện AI Bias / Halucination	32
2.5	Luật sư sử dụng ChatGPT trong vụ kiện của hãng hàng không Avianca . . .	33
2.5.1	Đường dẫn bài báo	33
2.5.2	Mô tả vấn đề	33
2.5.3	Mức độ nghiêm trọng	33
2.5.4	Hậu quả	34
2.5.5	Giải pháp	34
2.5.6	Phát hiện AI Bias / Hallucination	34
2.6	Báo cáo đánh giá sơ bộ sau sự cố (PIR): Cập nhật cấu hình nội dung ảnh hưởng đến cảm biến Falcon và hệ điều hành Windows (BSOD)	35
2.6.1	Đường dẫn bài báo	35
2.6.2	Mô tả vấn đề	35
2.6.3	Mức độ nghiêm trọng	36
2.6.4	Hậu quả	36
2.6.5	Giải pháp	36
2.6.6	Phát hiện AI Bias / Hallucination	36
2.7	ConnectWise bị xâm phạm trong cuộc tấn công mạng liên quan đến tin tặc quốc gia	37
2.7.1	Đường dẫn bài báo	37
2.7.2	Mô tả vấn đề	38
2.7.3	Mức độ nghiêm trọng	38
2.7.4	Hậu quả	38
2.7.5	Giải pháp	39
2.7.6	Phát hiện AI Bias / Hallucination	39
3	AI Audit Report	40
3.1	Ask AI Tool for ISTQB mindmap and correct it	40
3.1.1	Prompt + Tool	40
3.1.2	AI output	41
3.1.3	Verdict	41
3.1.4	Reasoning	41
3.1.5	Student fix	42

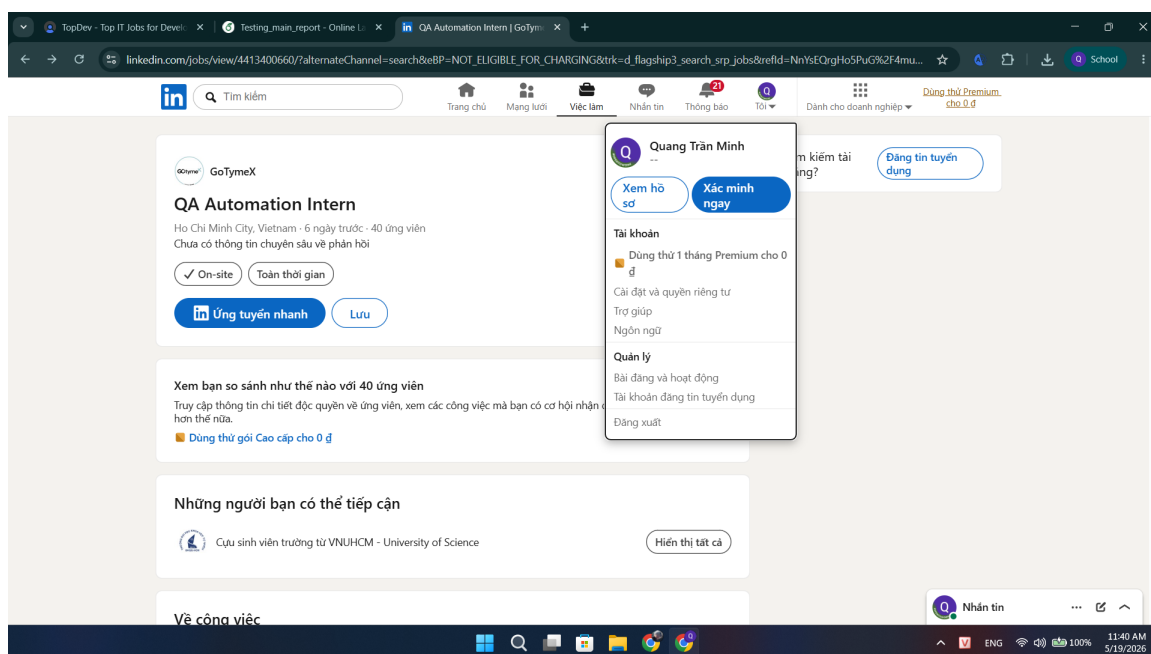
1 Requirement 1: QA/QC Job Market 2026+

1.1 QA Automation Intern

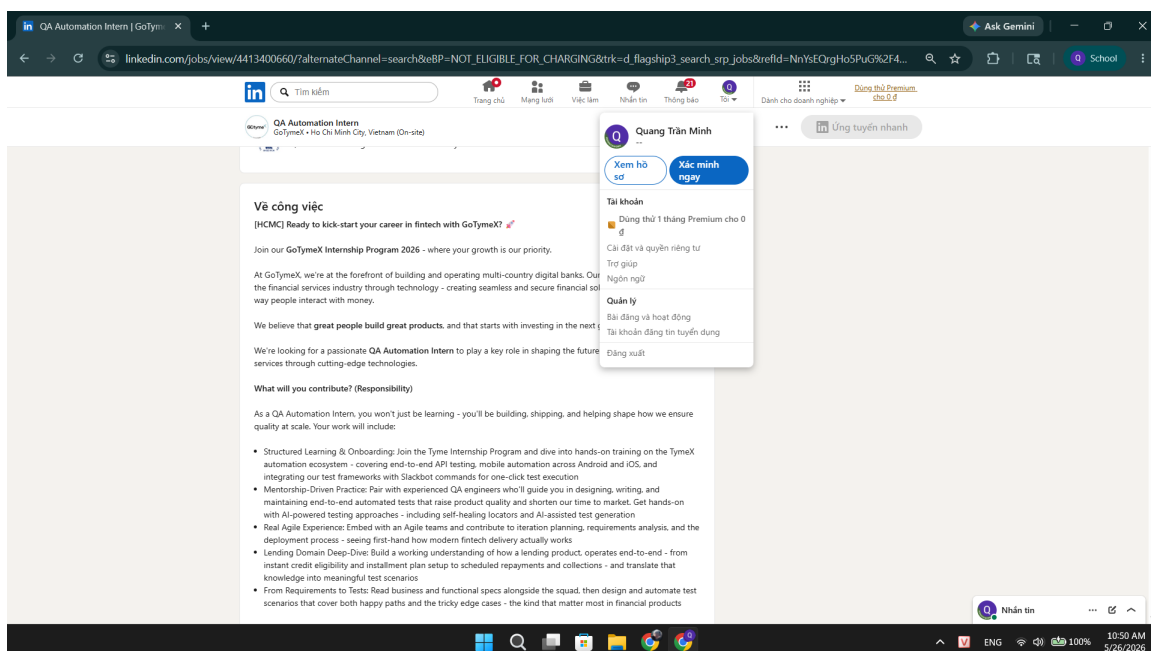
1.1.1 Đường dẫn công việc

QA Automation Intern Link

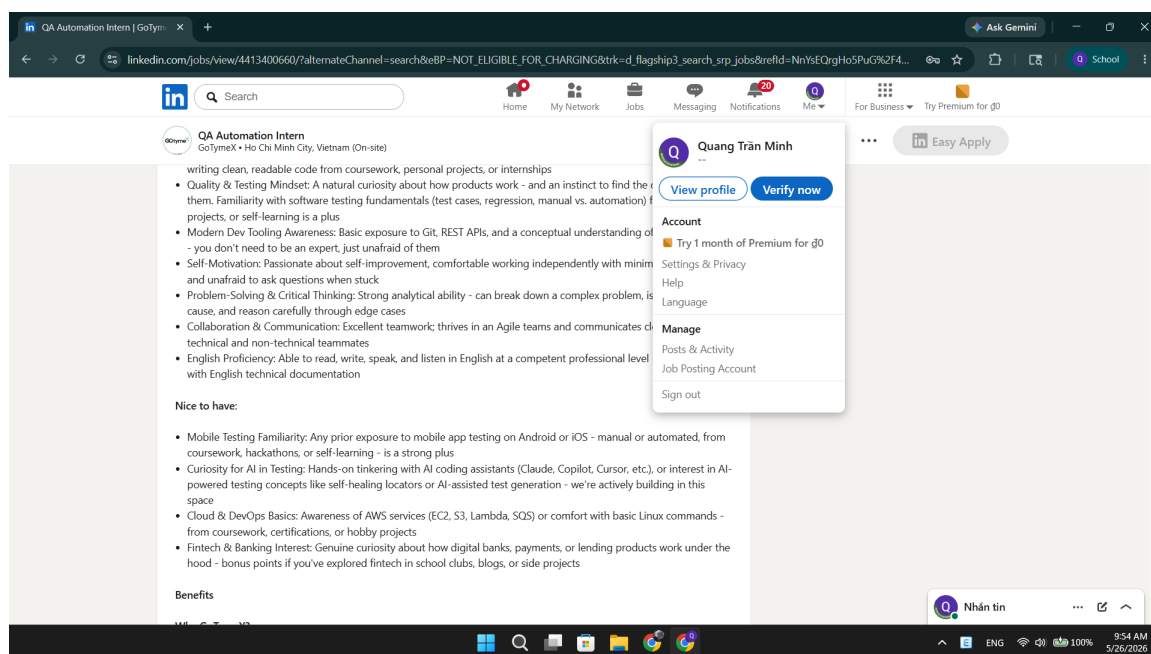
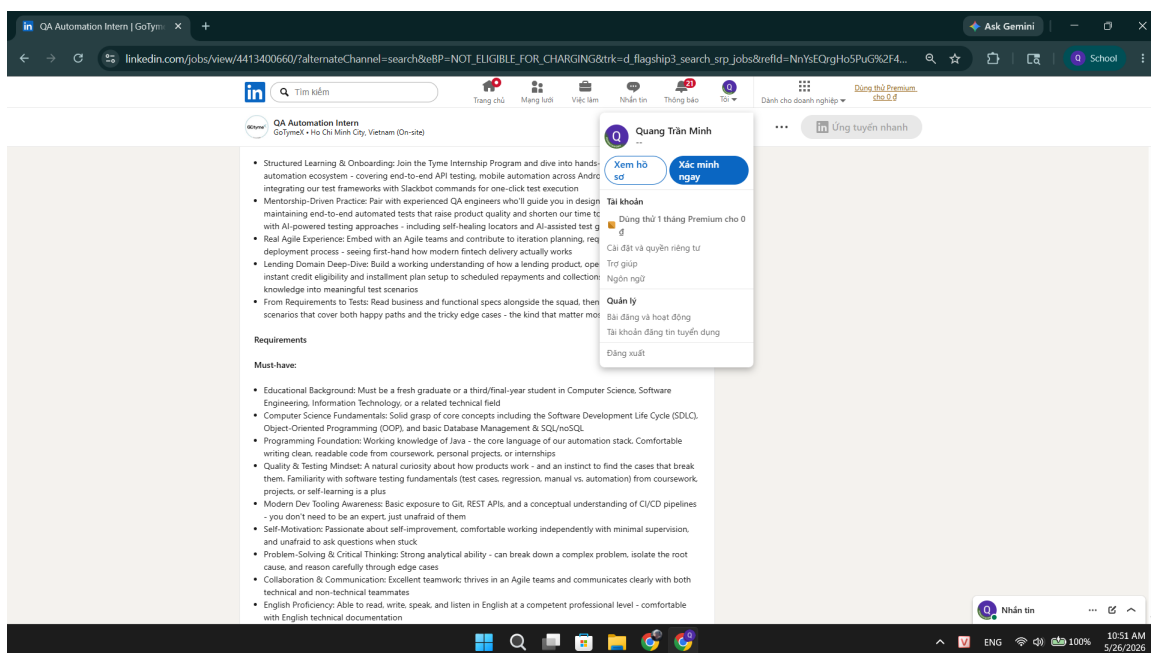
1.1.2 Ảnh chụp màn hình công việc



1.1.3 Mô tả công việc



1.1.4 Các kĩ năng yêu cầu



1.1.5 Mức lương

Allowance: 6,000,000 VND per month (gross)

Meal allowance: 730,000 VND per month

1.1.6 Phân tích tác động của AI

Dựa trên mô tả công việc "**QA Automation Intern**", ta nhận thấy được rằng trọng tâm của công việc không chỉ có trình bày các kịch bản test một cách thủ công mà thay

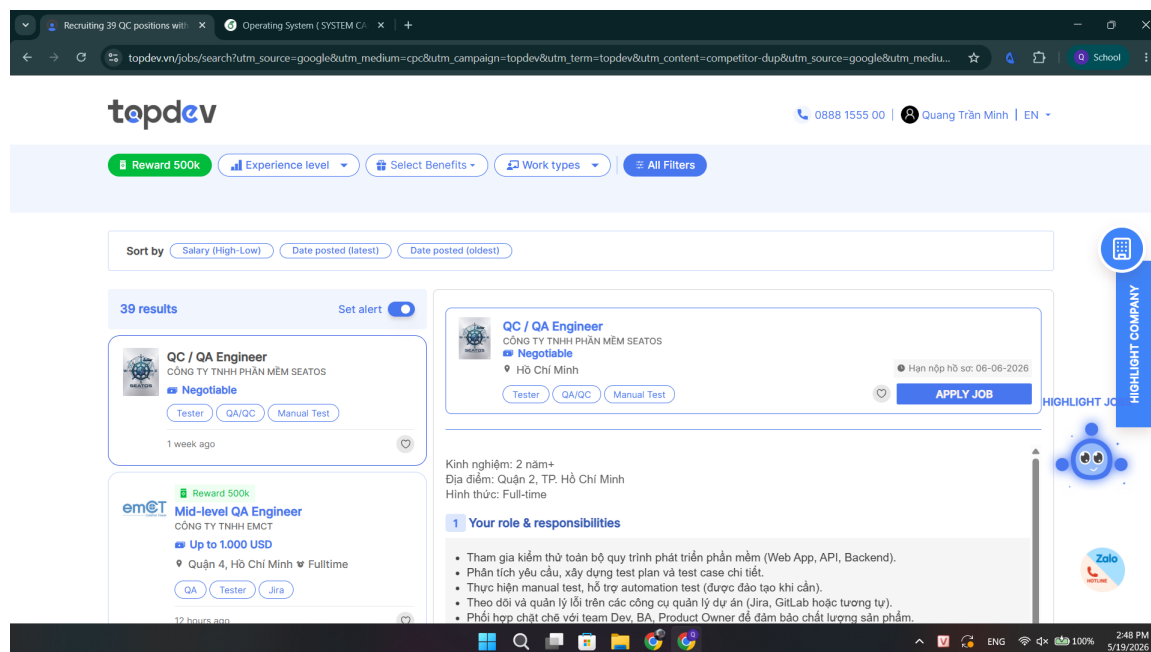
vào đó là áp dụng các công cụ AI hỗ trợ như: **self-healing locators**, **AI-assisted test generation**,... những công cụ này sẽ giúp thực tập sinh làm việc một cách hiệu quả. Dưới những tác động của AI như thế đã dẫn đến các thực tập sinh nên có khả năng cộng tác với các mô hình AI như (Claude , Copilot , Cursor,...) đây sẽ là một lợi thế cũng như là thách thức đầu vào của các ứng viên.

1.2 QC / QA Engineer

1.2.1 Đường dẫn công việc

QC / QA Engineer Link

1.2.2 Ảnh chụp màn hình công việc



1.2.3 Mô tả công việc

The screenshot shows a job listing for a **QC / QA Engineer** position at **CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM SEATOS**. The job is located in **Hồ Chí Minh**, is for a **Junior, Middle** level, and is a **2 năm** (2-year) contract. The salary is marked as **Negotiable**. The job is currently open for **11 days left** with **157 applicants**. The location is **Địa điểm: Quận 2, TP. Hồ Chí Minh** and the work type is **Hình thức: Full-time**. The job is categorized under **Tester**, **QA/QC**, and **Manual Test**. The **Apply now** button is highlighted in blue, and there is a **Save this job** button. The job description is divided into three sections: **1 Your role & responsibilities**, **2 Your skills & qualifications**, and **3 Benefits**. The **1 Your role & responsibilities** section lists:

- Tham gia kiểm thử toàn bộ quy trình phát triển phần mềm (Web App, API, Backend).
- Phân tích yêu cầu, xây dựng test plan và test case chi tiết.
- Thực hiện manual test, hỗ trợ automation test (được đào tạo khi cần).
- Theo dõi và quản lý lỗi trên các công cụ quản lý dự án (Jira, GitLab hoặc tương tự).
- Phối hợp chặt chẽ với team Dev, BA, Product Owner để đảm bảo chất lượng sản phẩm.
- Đề xuất cải tiến quy trình kiểm thử và nâng cao hiệu quả QA team.

 The **2 Your skills & qualifications** section lists:

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm kiểm thử phần mềm web hoặc API.
- Hiểu rõ quy trình, kỹ thuật kiểm thử và vòng đời phát triển phần mềm (SDLC).
- Thành thạo viết test case, test plan, và báo cáo kết quả test.
- Có kinh nghiệm sử dụng GitHub, Postman, và công cụ quản lý lỗi.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm với automation test (Selenium, Cypress, v.v) hoặc hệ thống microservices.

 The **3 Benefits** section is partially visible. The company information on the right shows **CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM SEATOS** with **Phần Mềm** industry, **10-24 Employees** size, and **Vietnam** country. There are **5 job openings** listed. Below the company info, there are **4 Other jobs at this company**:

- Senior DevOps Engineer** (Python, DevOps, Docker, Negotiable)
- Software Engineer (Mid-Senior)** (Python, NodeJS, ReactJS, Negotiable)
- Project Manager (Logistics - Port...)** (Project Manager, Agile & Scrum, Restful Api, Negotiable)

 The browser address bar shows the URL: `topdev.vn/detail-jobs/qc-qa-engineer-cong-ty-trinh-phan-mem-seatos-2102798?src=topdev_home&medium=superhotjobs`. The browser's taskbar at the bottom shows the time as **9:58 AM 5/26/2026**.

1.2.4 Các kĩ năng yêu cầu

This screenshot is identical to the one above, showing the same job listing for a **QC / QA Engineer** position at **CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM SEATOS**. It details the job location, level, contract type, salary, and the specific responsibilities and qualifications required for the role. The browser's taskbar at the bottom shows the time as **9:58 AM 5/26/2026**.

1.2.5 Mức lương

Lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.

1.2.6 Phân tích tác động của AI

Đưa ra thông tin về mô tả công việc cùng các kỹ năng cần thiết cho vị trí "**QC/QA Engineer**", nếu là ứng viên đã có kinh nghiệm ít nhất 2 năm trong thời kỳ AI, thì viết

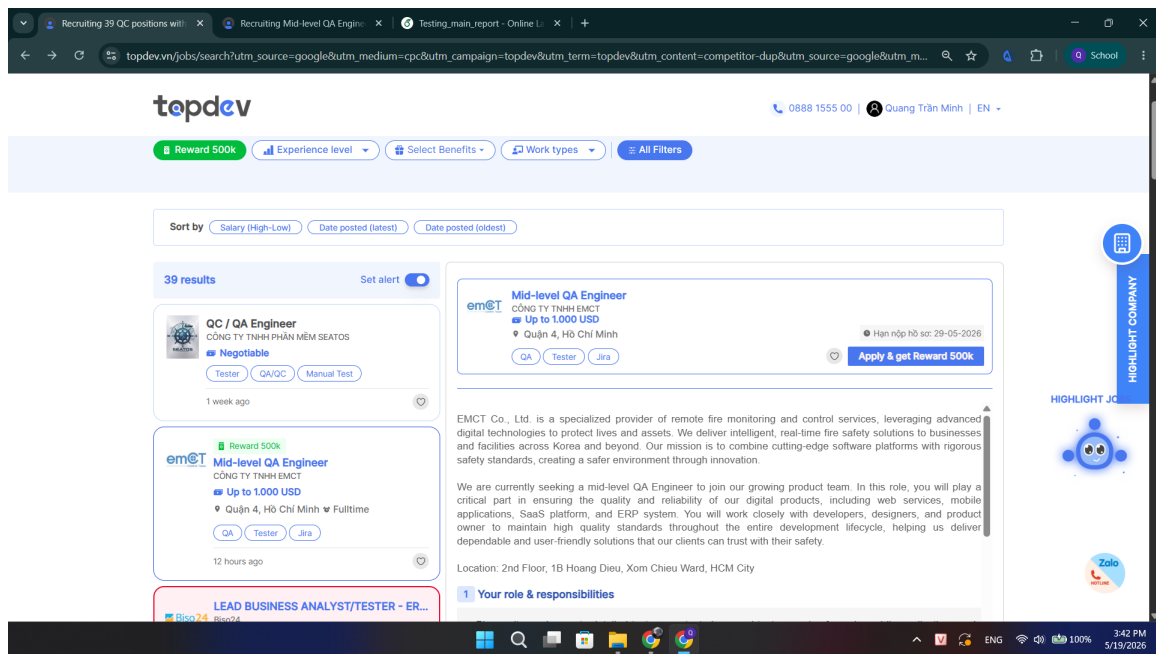
"manual test" sẽ trở nên không có giá trị mà thay vào đó họ cần biết cách tận dụng AI để tạo thử nghiệm và phân tích. Mặt khác, trong mô tả công việc không nói gì về việc sử dụng các công cụ hỗ trợ từ AI khi làm việc như: **self-healing locators**, **AI-assisted test generation**,... thì hình ảnh của doanh nghiệp sẽ không được đánh giá cao và khả năng tạo hứng thú đối với vị trí công việc ở ứng viên sẽ trở nên hạn chế.

1.3 Mid-level QA Engineer

1.3.1 Đường dẫn công việc

Mid-level QA Engineer Link

1.3.2 Ảnh chụp màn hình công việc



1.3.3 Mô tả công việc

The screenshot shows a job listing for a "Mid-level QA Engineer" on the website topdev.vn. The job is located in Quận 4, Hồ Chí Minh, and offers a salary of up to 1,000 USD. The company is EMCT Co., Ltd., which is a specialized provider of remote fire monitoring and control services. The job description includes responsibilities such as planning, writing, and executing detailed test cases, performing functional, regression, integration, and UAT across all digital products, and identifying, documenting, and tracking bugs. The skills and qualifications section lists requirements such as 4 to 7 years of professional experience in QA or software testing, a Bachelor's degree or higher in Computer Science, Software Engineering, Information Systems, Electronics Engineering, or a related field, and proven experience writing and managing test cases and test documentation. The benefits section mentions fluent English skills, experience with web and mobile test automation tools, and a basic understanding of HTML, CSS, or scripting languages for automation support. The company culture highlights an international work environment with real career advancement opportunities, business trip opportunities, and snacks & drinks provided at the office.

1.3.4 Các kĩ năng yêu cầu

This screenshot is a closer view of the "Your skills & qualifications" section of the job listing. It details the following requirements:

- 4 to 7 years of professional experience in QA or software testing.
- Bachelor's degree or higher in Computer Science, Software Engineering, Information Systems, Electronics Engineering, or a related field is required.
- Proven experience writing and managing test cases and test documentation.
- Experience managing or coordinating a team of testers.
- Solid understanding of QA methodologies, testing types, and the software development lifecycle (SDLC).
- Familiarity with bug tracking tools such as Notion, Jira, or similar.
- Strong attention to detail and analytical thinking.
- Good communication skills with the ability to collaborate across teams.
- Ability to manage multiple projects simultaneously under tight deadlines.
- Basic English proficiency is required for reading documentation and communicating with the team.

The "Bonus" section lists:

- Fluent English skills (spoken and written) are a plus.
- Experience with web and mobile test automation tools (e.g., Selenium, Appium, Playwright, Cypress).
- Basic understanding of HTML, CSS, or scripting languages for automation support.

1.3.5 Mức lương

Salary range in Gross: up to 1,000 USD
Social Insurance and 13th month bonus

1.3.6 Phân tích tác động của AI

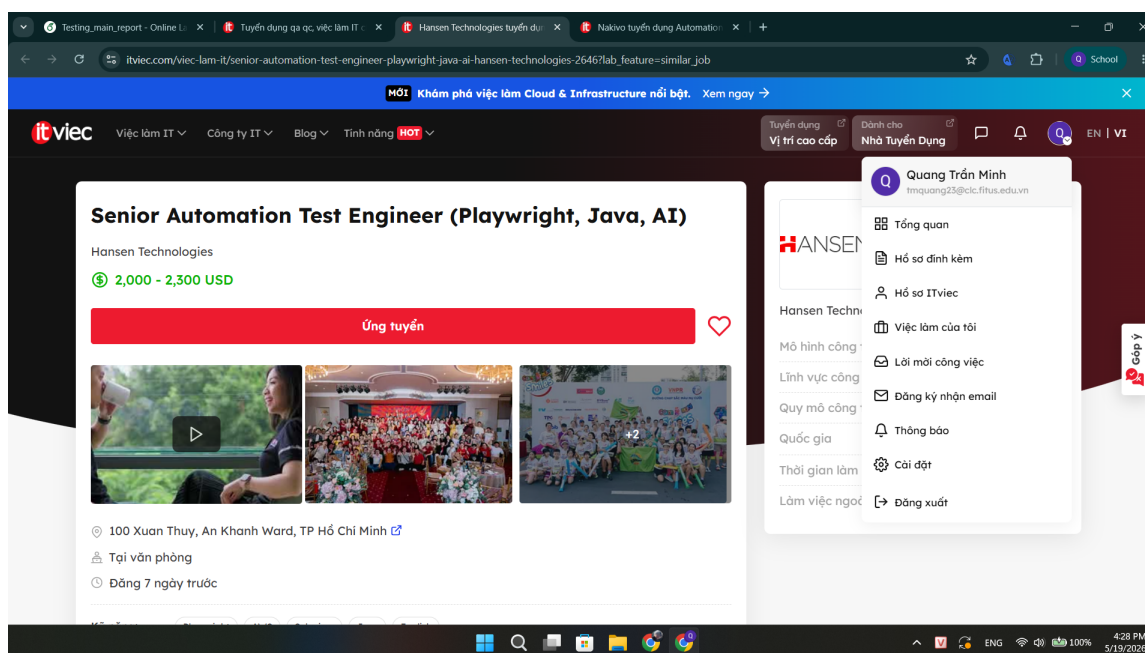
AI tác động mạnh đến vị trí Mid-level QA Engineer này bằng cách tự động hóa phần lớn công việc liên quan đến test thủ công, khiến các kỹ năng truyền thống như **"write detailed test cases"** và **"execute test"** giảm giá trị, thay vào đó đòi hỏi QA phải biết sử dụng AI để phân tích kết quả tự động và quản lý quy trình kiểm thử thông minh hơn. Tuy nhiên, bản mô tả hiện tại hoàn toàn chưa đề cập đến **AI-powered testing** hay **automation tools** hiện đại, điều này cho thấy công ty có nguy cơ tụt hậu so với các tổ chức đã tích hợp **self-healing locators** hay **AI-assisted test generation** vào quy trình QA.

1.4 Senior Automation Test Engineer (Playwright, Java, AI)

1.4.1 Đường dẫn công việc

Senior Automation Test Engineer (Playwright, Java, AI) Link

1.4.2 Ảnh chụp màn hình công việc



1.4.3 Mô tả công việc

Senior Automation Test Engineer (Playwright, Java, AI)
Hansen Technologies
\$ 2,000 - 2,300 USD
Ứng tuyển

Why This Role Matters
Lead automation, deliver quality and make impact.

As a Senior Automation Test Engineer, you will play a key role in shaping how quality is engineered across our enterprise platforms. This is not just about writing tests—you'll own automation frameworks, mentor engineers, and embed modern quality practices throughout the delivery lifecycle. Your work will directly impact the reliability and performance of mission-critical systems used by utility providers worldwide.

***Note: This is a 5-day office-based role in An Khanh (Thao Dien), HCMC**

What You'll Do

- Own and evolve automation frameworks across UI, API, and integration layers
- Design and maintain scalable, reliable automated test suites
- Embed automation into CI/CD pipelines and drive shift-left testing
- Provide technical leadership, mentoring, and code reviews for automation engineers
- Collaborate closely with Developers, DevOps, and Test Leads in Agile teams
- Drive continuous improvement, including AI-assisted testing approaches

Yêu cầu công việc

What You Bring

- Strong experience in test automation using Java
- Hands-on expertise with tools such as Selenium, Playwright, Cucumber, Rest Assured
- Solid understanding of API, integration, and database testing (SQL)
- Experience working in Agile/Scrum environments with CI/CD pipelines
- Proven ability to mentor engineers and lift team capability
- Excellent communication skills and a quality-first mindset
- Proficient in English both written and spoken

Nice to have:

- Exposure to AI-assisted testing, cloud platforms (AWS), or DevOps practices
- Experience with performance or non-functional testing

Tại sao bạn sẽ yêu thích làm việc tại đây

- Competitive Market Rate Salary - full salary (including S1 contribution) during the probation period and 13th-month salary
- Twice yearly salary review

Navigation Menu:

- Tổng quan
- Hồ sơ đính kèm
- Hồ sơ ITviec
- Việc làm của tôi
- Lời mời công việc
- Đăng ký nhận email
- Thông báo
- Cài đặt
- Đăng xuất

1.4.4 Các kĩ năng yêu cầu

Senior Automation Test Engineer (Playwright, Java, AI)
Hansen Technologies
\$ 2,000 - 2,300 USD
Ứng tuyển

Yêu cầu công việc

What You Bring

- Strong experience in test automation using Java
- Hands-on expertise with tools such as Selenium, Playwright, Cucumber, Rest Assured
- Solid understanding of API, integration, and database testing (SQL)
- Experience working in Agile/Scrum environments with CI/CD pipelines
- Proven ability to mentor engineers and lift team capability
- Excellent communication skills and a quality-first mindset
- Proficient in English both written and spoken

Nice to have:

- Exposure to AI-assisted testing, cloud platforms (AWS), or DevOps practices
- Experience with performance or non-functional testing

Tại sao bạn sẽ yêu thích làm việc tại đây

- Competitive Market Rate Salary - full salary (including S1 contribution) during the probation period and 13th-month salary
- Twice yearly salary review

Navigation Menu:

- Tổng quan
- Hồ sơ đính kèm
- Hồ sơ ITviec
- Việc làm của tôi
- Lời mời công việc
- Đăng ký nhận email
- Thông báo
- Cài đặt
- Đăng xuất

1.4.5 Mức lương

Salary in range: 2,000 - 2,300 USD

1.4.6 Phân tích tác động của AI

Dựa trên mô tả công việc cũng như yêu cầu kĩ năng, AI tác động mạnh mẽ trong việc yêu cầu các ứng viên Senior cần biết sử dụng AI trong việc tự động sinh test, tối ưu bảo trì

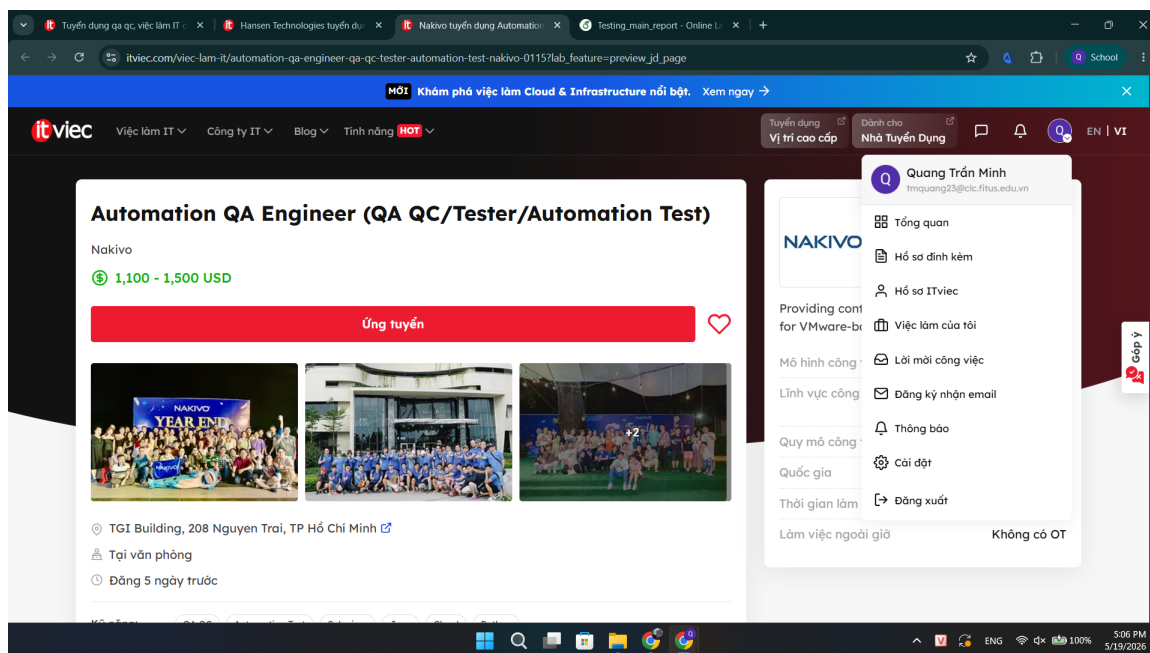
framework và phát hiện lỗi thông minh hơn, đồng thời yêu cầu kỹ sư phải cập nhật liên tục các công cụ AI mới. Ngoài ra Senior còn phải biết tích hợp AI vào CI/CD và khai thác AI để kiểm thử nhanh hơn, chính xác hơn.

1.5 Automation QA Engineer (QA QC/Tester/Automation Test)

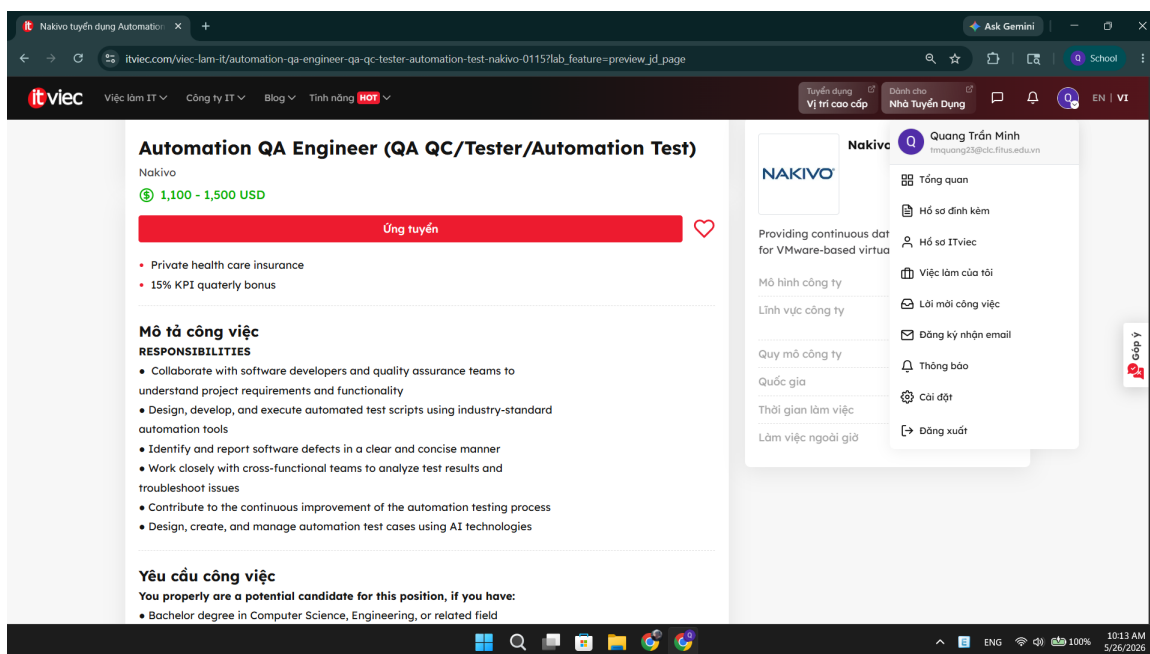
1.5.1 Đường dẫn công việc

Automation QA Engineer (QA QC/Tester/Automation Test) Link

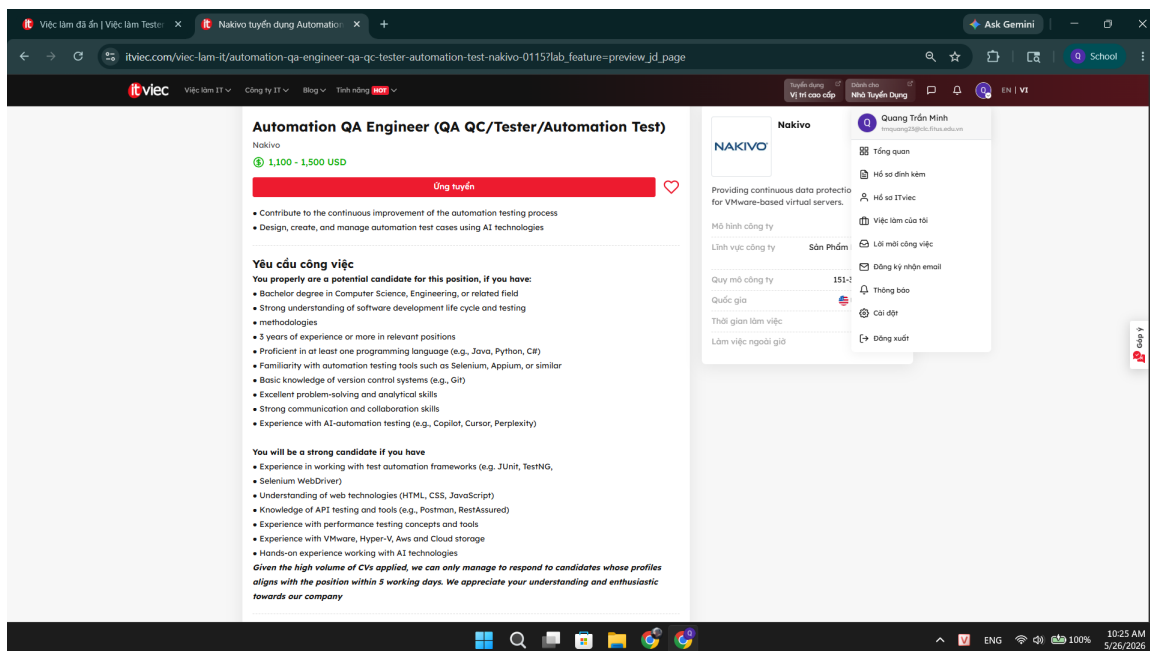
1.5.2 Ảnh chụp màn hình công việc



1.5.3 Mô tả công việc



1.5.4 Các kĩ năng yêu cầu



1.5.5 Mức lương

Salary in range: 1,100 - 1,500 USD

1.5.6 Phân tích tác động của AI

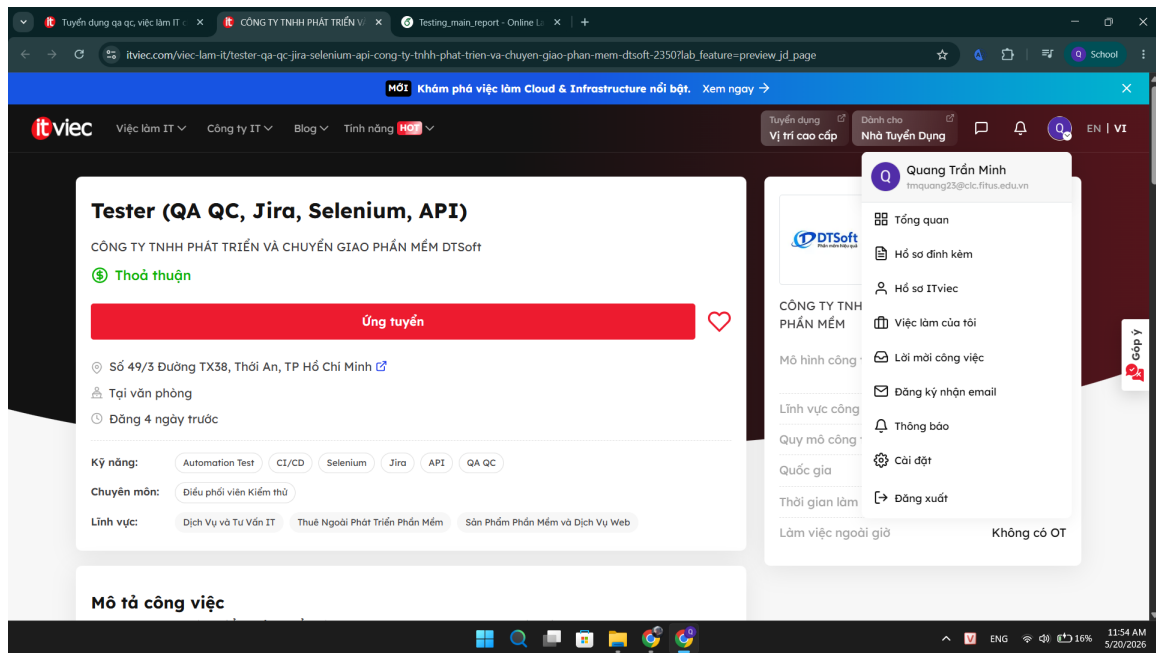
Với đề cập "**Design, create, and manage automation test cases using AI technologies.**" trong mô tả, ta thấy được tác động mạnh mẽ của AI đối với công việc này khiến những kĩ năng của ứng viên về AI không còn đơn thuần là khuyến khích mà dường như nó là bắt buộc đối với các ứng viên. Bên cạnh đó, việc yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm trong việc kiểm thử bằng AI như (Copilot, Cursor, Perplexity,...) đòi hỏi họ phải chuyển từ tư duy "tạo script tự động thủ công" sang "kết hợp với AI để tự động tạo, duy trì và cải tiến bộ test" nhằm tối ưu hóa công việc cũng như là đem đến kết quả tốt hơn.

1.6 Tester (QA QC, Jira, Selenium, API)

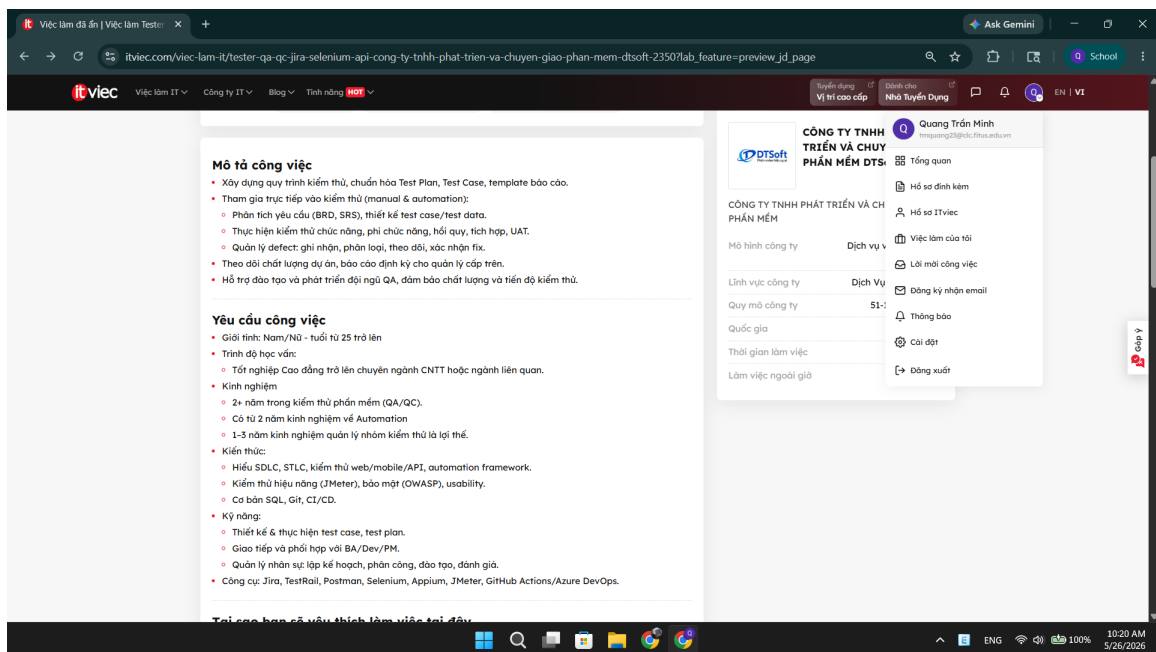
1.6.1 Đường dẫn công việc

Tester (QA QC, Jira, Selenium, API) Link

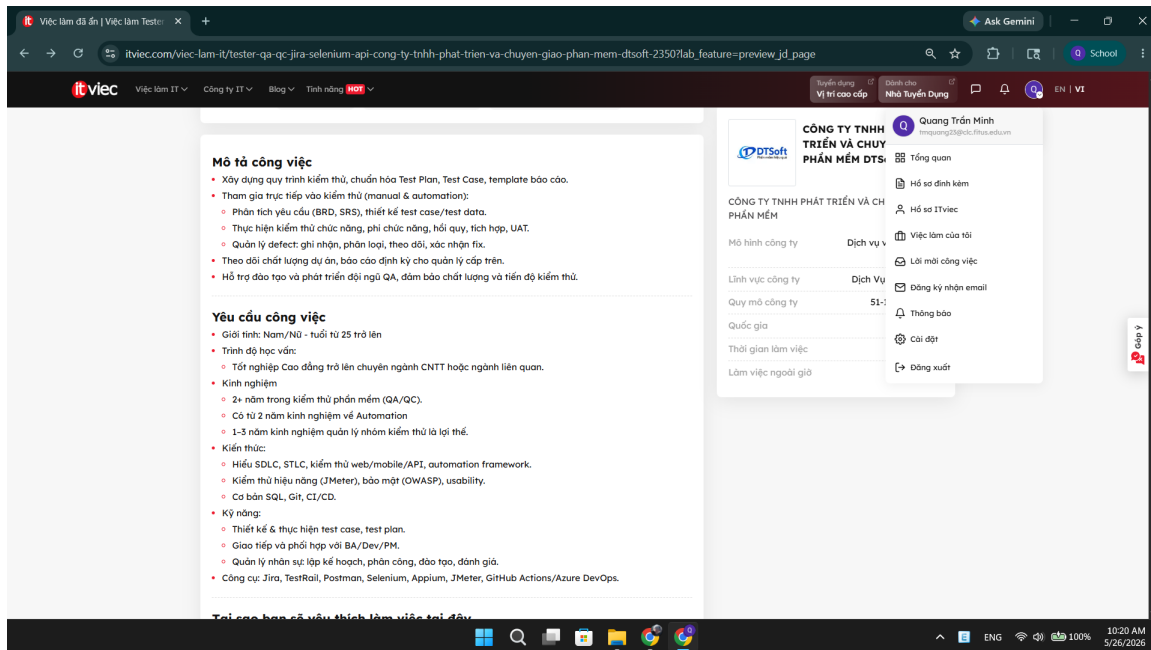
1.6.2 Ảnh chụp màn hình công việc



1.6.3 Mô tả công việc



1.6.4 Các kĩ năng yêu cầu



1.6.5 Mức lương

Mức lương thỏa thuận.

1.6.6 Phân tích tác động của AI

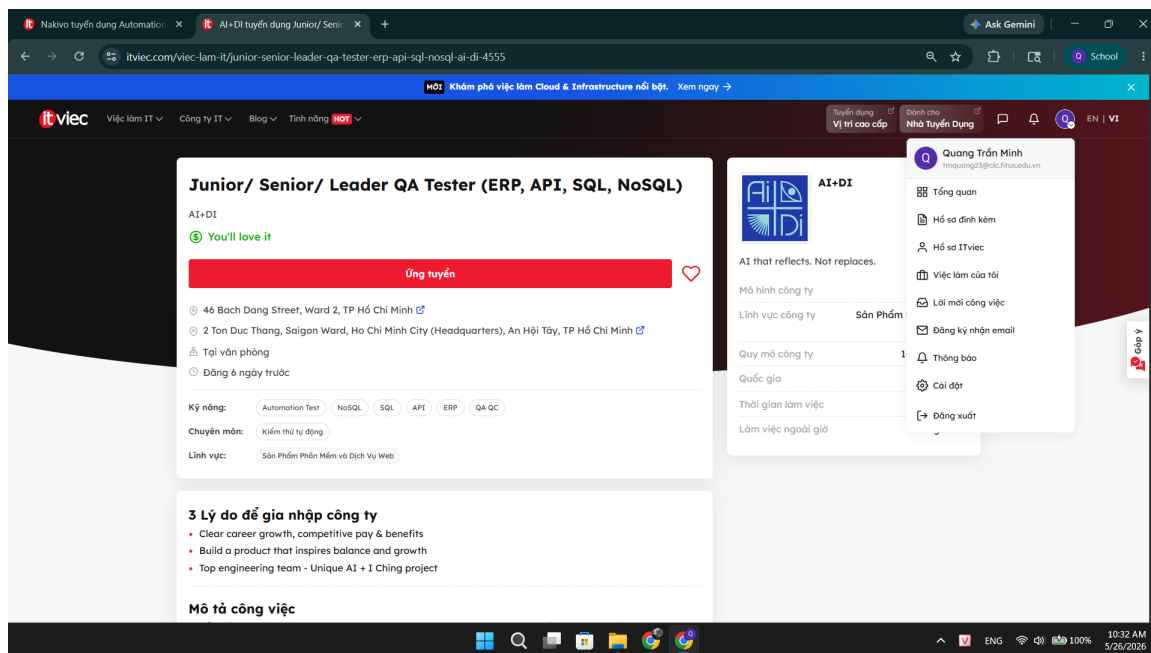
Từ những mô tả cũng như yêu cầu kĩ năng của công việc, AI sẽ tác động mạnh mẽ đến các tác vụ thủ công như: **thiết kế test case/test data** , **quản lý defect**,... điều này đánh động mạnh mẽ đối với các ứng viên đáp ứng yêu cầu **ít nhất 2 năm kinh nghiệm về Automation** rằng họ cần có sự hợp tác với AI để làm việc một cách tối ưu và hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, với sự vắng mặt của **AI-powered testing** cũng như **sử dụng công cụ AI** trong mô tả công việc đã phản ánh rõ sự lạc hậu của công ty đối với xu hướng trên thị trường và nguy cơ làm mất giá trị kỹ sư QA

1.7 Senior/ Leader QA Tester (ERP, API, SQL, NoSQL)

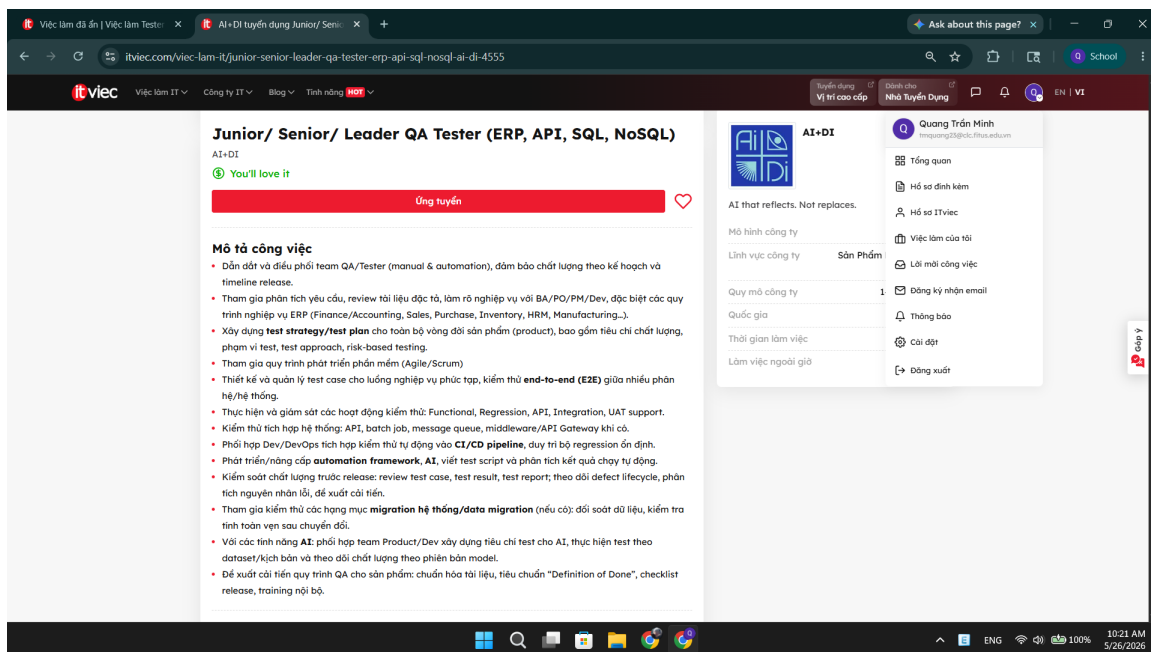
1.7.1 Đường dẫn công việc

Senior/ Leader QA Tester (ERP, API, SQL, NoSQL) Link

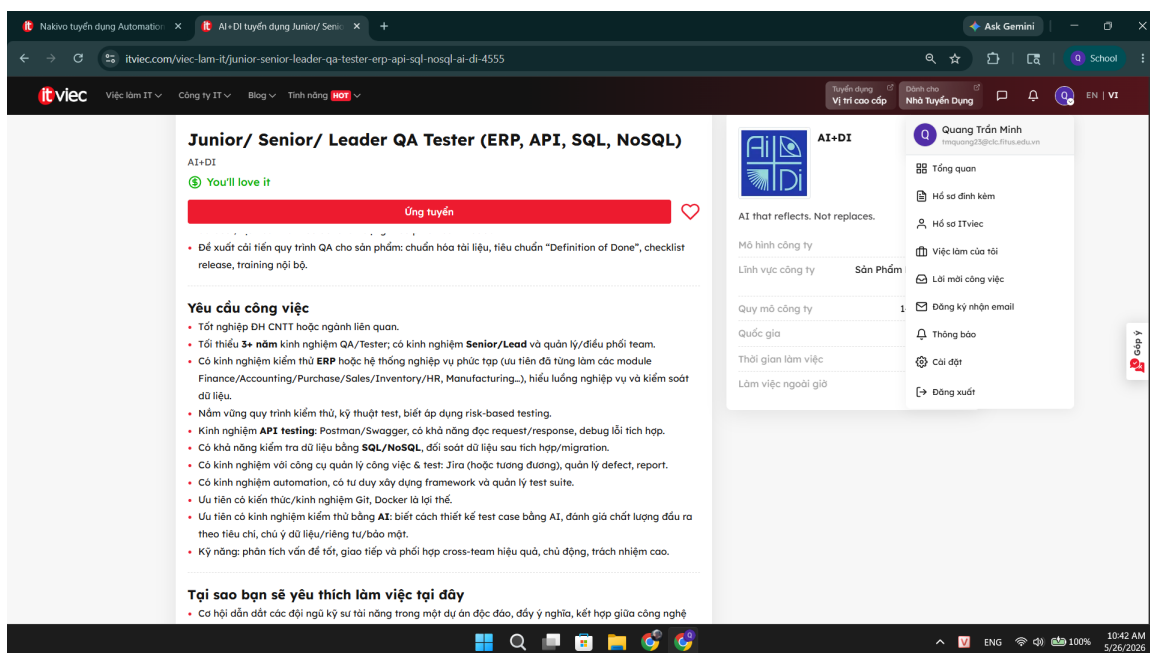
1.7.2 Ảnh chụp màn hình công việc



1.7.3 Mô tả công việc



1.7.4 Các kĩ năng yêu cầu



Junior/ Senior/ Leader QA Tester (ERP, API, SQL, NoSQL)

AI+DI

You'll love it

Ứng tuyển

- Để xuất cải tiến quy trình QA cho sản phẩm: chuẩn hóa tài liệu, tiêu chuẩn "Definition of Done", checklist release, training nội bộ.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp ĐH CNTT hoặc ngành liên quan.
- Tối thiểu **3+ năm** kinh nghiệm QA/Tester; có kinh nghiệm **Senior/Lead** và quản lý/điều phối team.
- Có kinh nghiệm kiểm thử **ERP** hoặc hệ thống nghiệp vụ phức tạp (ưu tiên đã từng làm các module Finance/Accounting/Purchase/Sales/Inventory/HR, Manufacturing...), hiểu luồng nghiệp vụ và kiểm soát dữ liệu.
- Nắm vững quy trình kiểm thử, kỹ thuật test, biết áp dụng risk-based testing.
- Kinh nghiệm **API testing**: Postman/Swagger, có khả năng đọc request/response, debug lỗi tích hợp.
- Có khả năng kiểm tra dữ liệu bằng **SQL/NoSQL**, đối soát dữ liệu sau tích hợp/migration.
- Có kinh nghiệm với công cụ quản lý công việc & test: Jira (hoặc tương đương), quản lý defect, report.
- Có kinh nghiệm automation, có tư duy xây dựng framework và quản lý test suite.
- Ưu tiên có kiến thức/kinh nghiệm Git, Docker là lợi thế.
- Ưu tiên có kinh nghiệm kiểm thử bằng **AI**: biết cách thiết kế test case bằng AI, đánh giá chất lượng đầu ra theo tiêu chí, chủ ý dữ liệu/riêng tư/bảo mật.
- Kỹ năng: phân tích vấn đề tốt, giao tiếp và phối hợp cross-team hiệu quả, chủ động, trách nhiệm cao.

Tại sao bạn sẽ yêu thích làm việc tại đây

- Cơ hội dẫn dắt các đội ngũ kỹ sư tài năng trong một dự án độc đáo, đầy ý nghĩa, kết hợp giữa công nghệ

1.7.5 Mức lương

Mức lương nằm trong khoảng: 1,000 - 1,400 USD

1.7.6 Phân tích tác động của AI

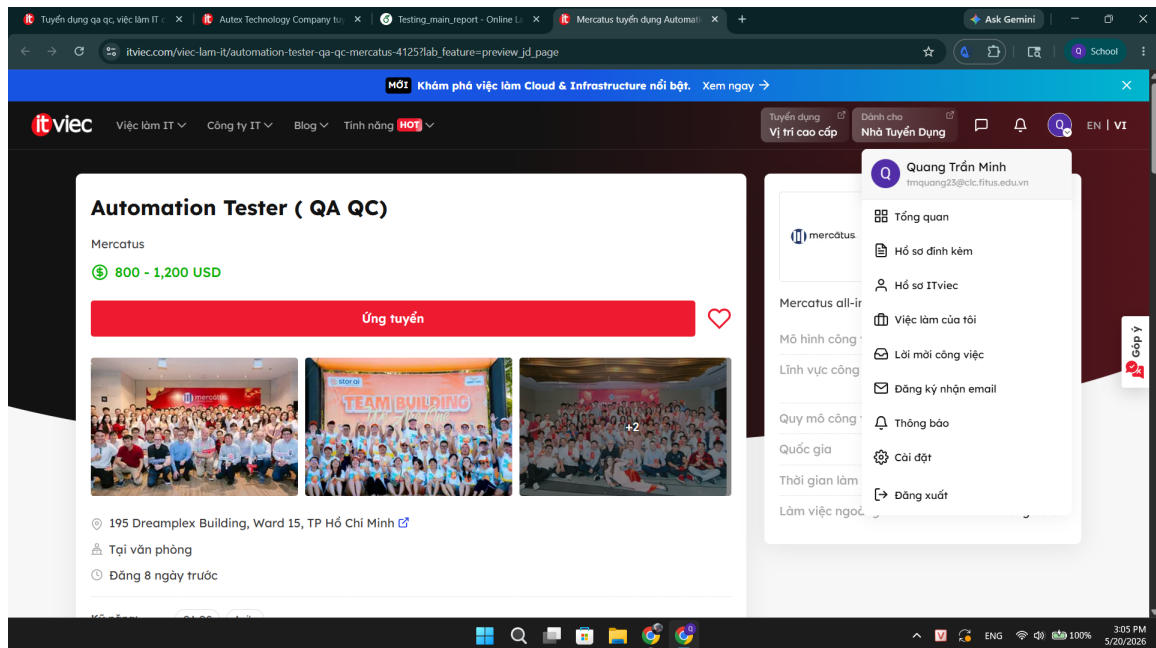
AI có ảnh hưởng rất lớn đối với vị trí Junior/Senior/Leader QA Tester này khi công ty đề cập đến **"testing AI"** vào phần mô tả công việc chính, đòi hỏi Leader cần làm việc với Dev để xác định tiêu chí test cho AI, testing AI theo dataset và monitoring chất lượng AI qua các phiên bản model. Đây cũng chính là cơ hội tốt để làm việc trong môi trường QA chuyên nghiệp, nơi công ty đã chủ động áp dụng AI vào quy trình kiểm thử.

1.8 Automation Tester (QA QC)

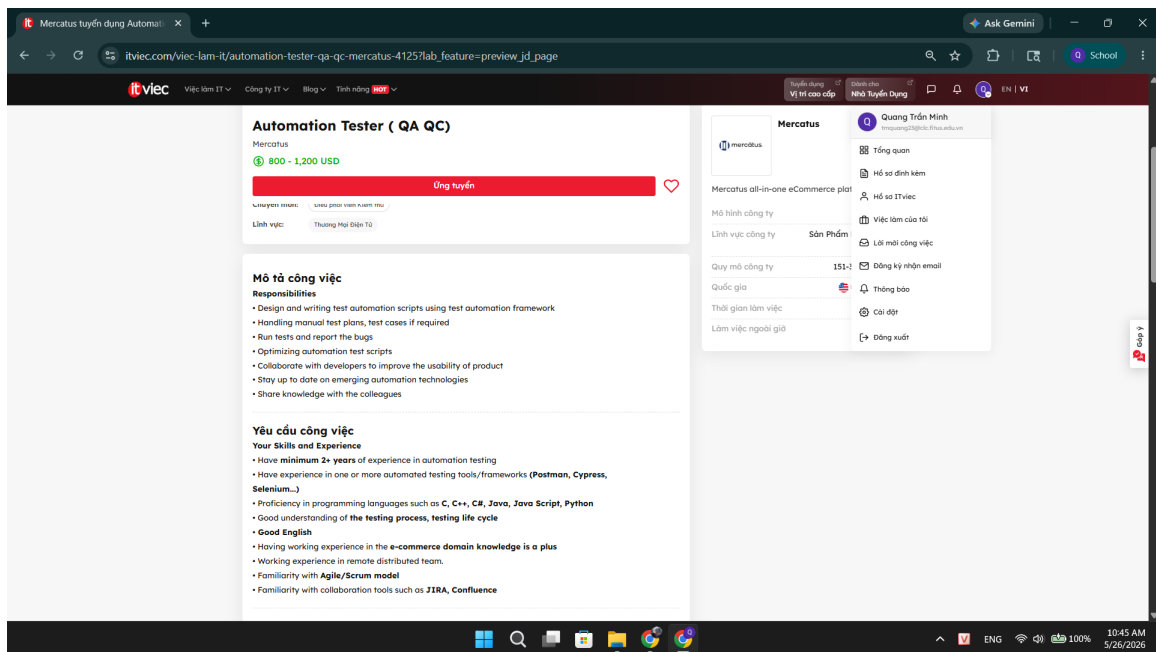
1.8.1 Đường dẫn công việc

Automation Tester (QA QC) Link

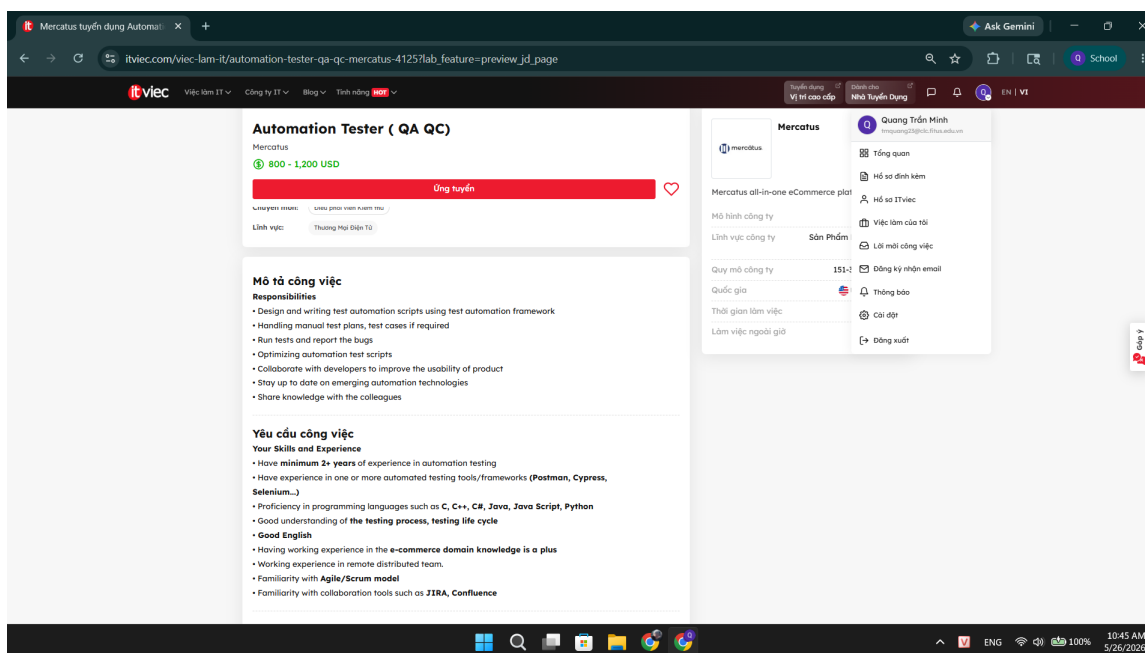
1.8.2 Ảnh chụp màn hình công việc



1.8.3 Mô tả công việc



1.8.4 Các kĩ năng yêu cầu



1.8.5 Mức lương

Salary in range: 800 - 1,200 USD

1.8.6 Phân tích tác động của AI

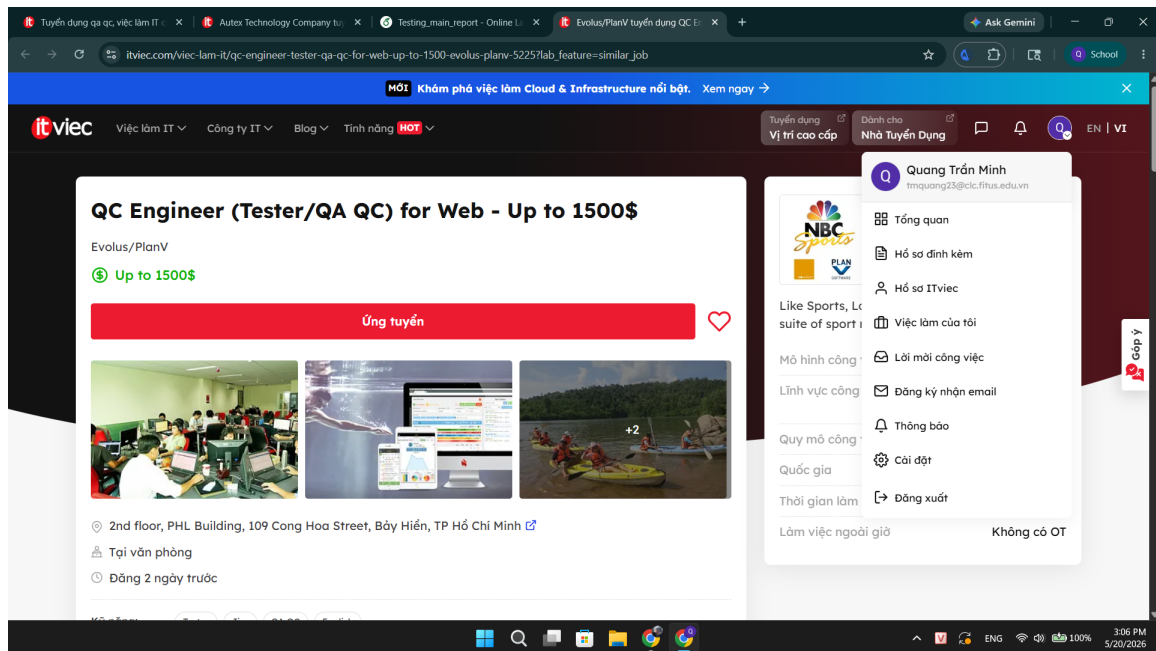
Tác động của AI lên vị trí Automation Tester này được thể hiện thông qua yêu cầu **"Stay up to date on emerging automation technologies"** trong khi mô tả hiện tại không hề nhắc tới bất kỳ công nghệ nào liên quan đến việc sử dụng AI trong việc kiểm thử phần mềm (như self-healing locators, AI-assisted test generation, hoặc các công cụ như Copilot, Cursor) khiến cho vị trí này rất dễ trở nên lỗi thời do chỉ phụ thuộc vào Selenium, Cypress và các framework automation khác. Nếu không chủ động đưa AI vào việc viết automation script, người kỹ sư QA ở vị trí này rất dễ mất giá trị do xu hướng mới của thị trường.

1.9 QC Engineer (Tester/QA QC) for Web

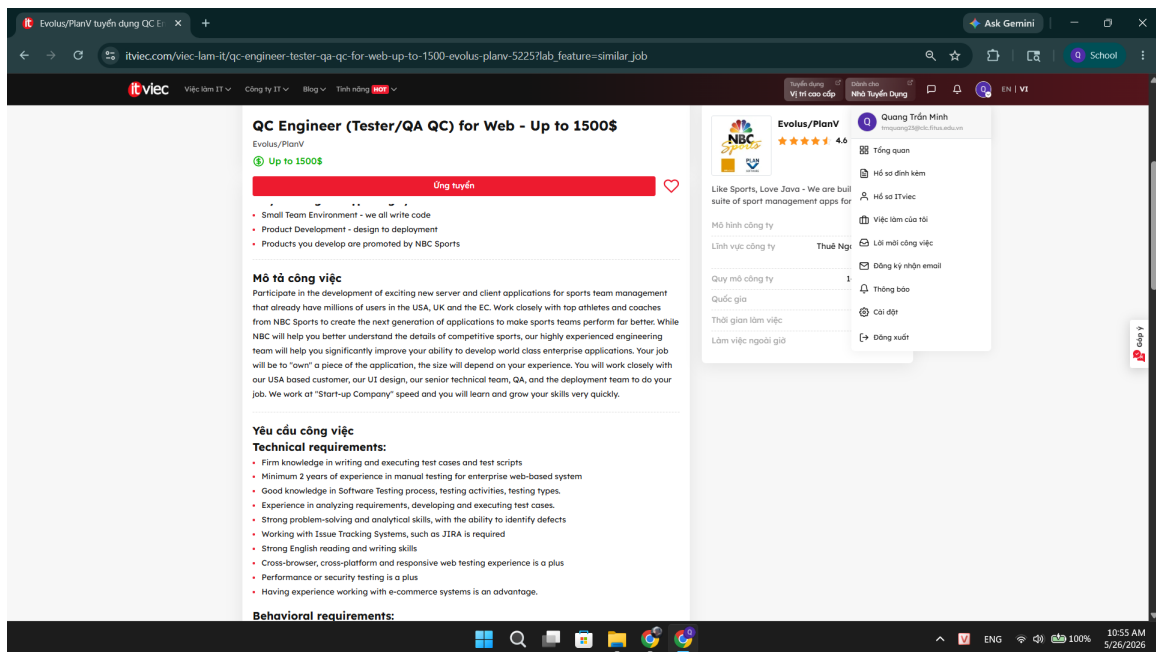
1.9.1 Đường dẫn công việc

QC Engineer (Tester/QA QC) for Web Link

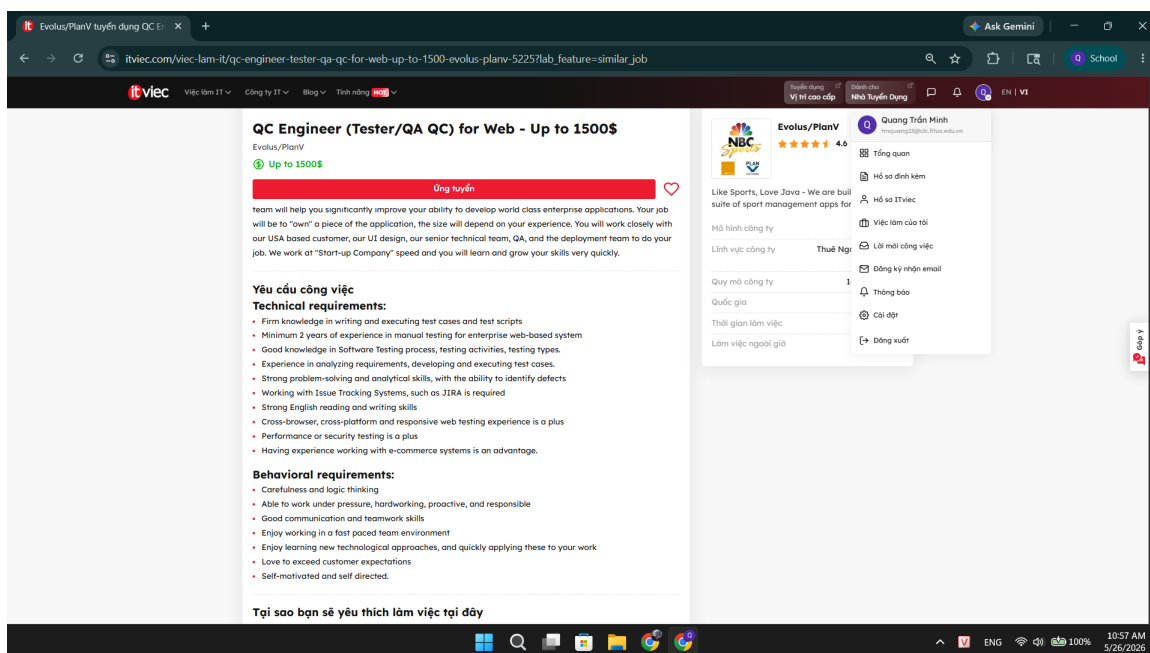
1.9.2 Ảnh chụp màn hình công việc



1.9.3 Mô tả công việc



1.9.4 Các kĩ năng yêu cầu



1.9.5 Mức lương

Salary up to 1,500 USD

1.9.6 Phân tích tác động của AI

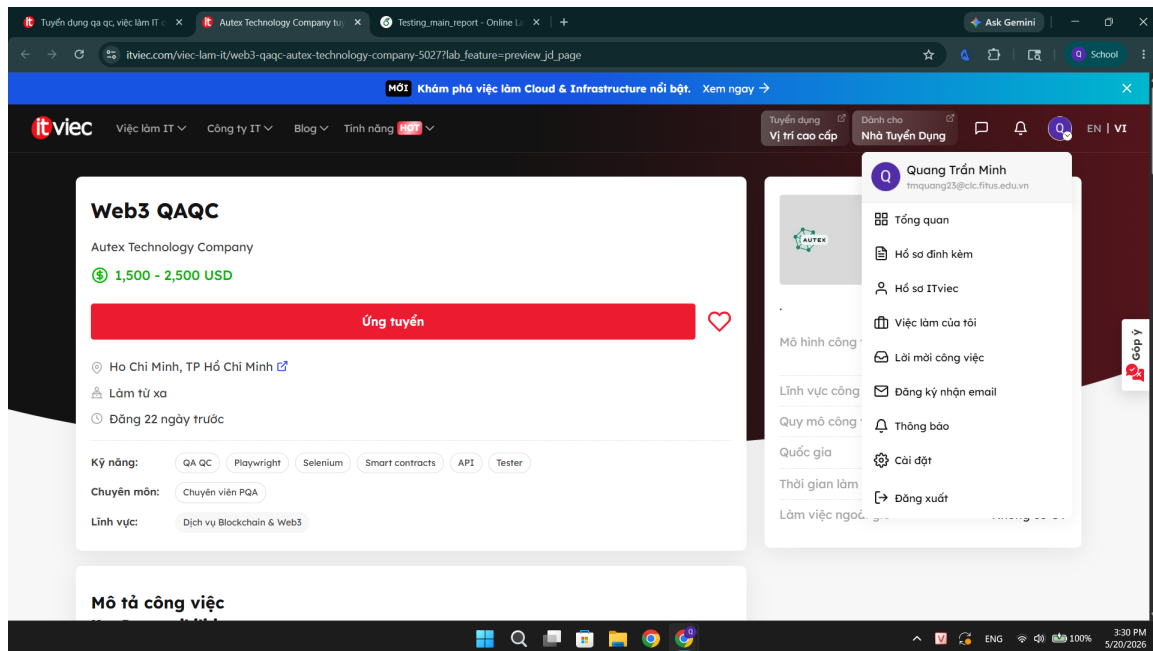
Tác động của AI sẽ ảnh hưởng tới công việc QC Engineer ở điểm này vì công việc đòi hỏi **"Enjoy learning new technological approaches, and quickly applying these to your work"**, nhưng thông tin về kỹ năng lại không đề cập gì đến automation hay AI, mà chỉ tập trung vào manual testing trên web. Điều này tạo nên mối lo ngại về tương lai của công việc này khi không phải do không muốn học hỏi mà vì công ty không định hướng cho AI hay automation, QC engineer vẫn tiếp tục công việc thủ công của mình dẫn đến tỉ lệ cao bị thay thế sau này.

1.10 Web3 QAQC

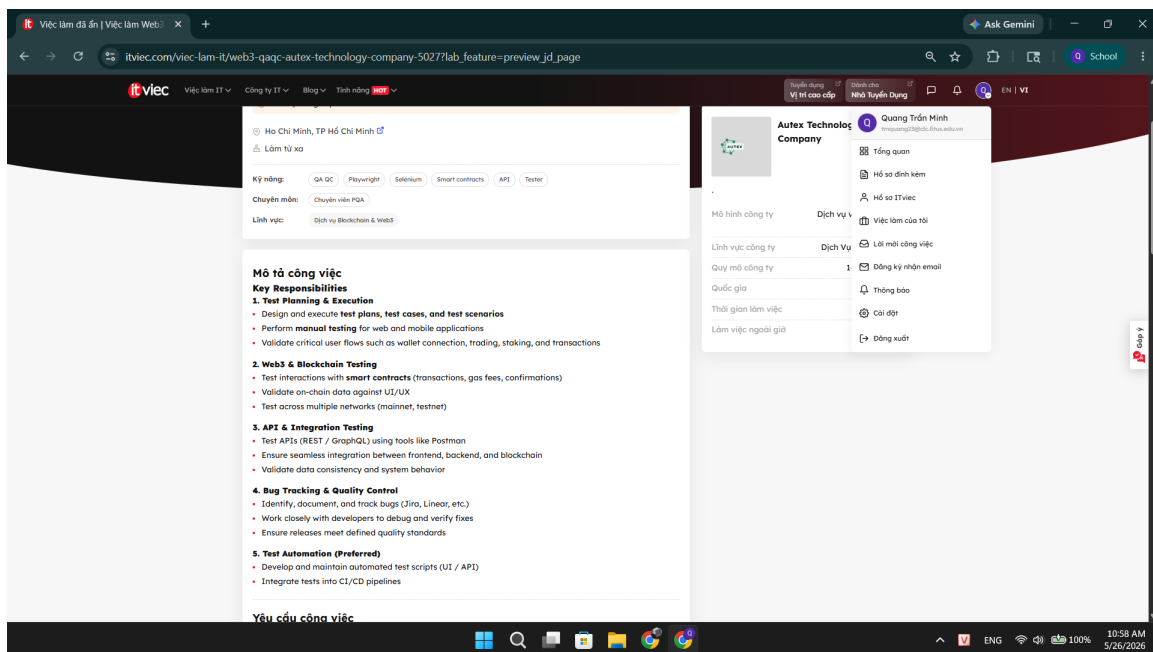
1.10.1 Đường dẫn công việc

Web3 QAQC Link

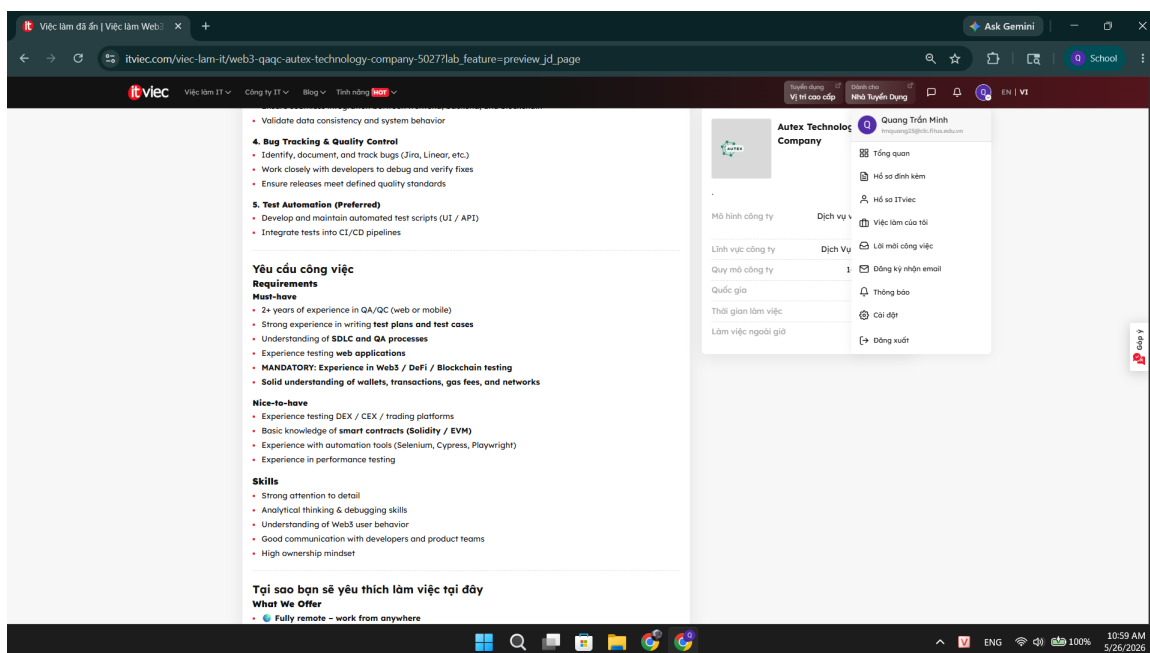
1.10.2 Ảnh chụp màn hình công việc



1.10.3 Mô tả công việc



1.10.4 Các kĩ năng yêu cầu



1.10.5 Mức lương

Salary in range: 1,500 - 2,500 USD

1.10.6 Phân tích tác động của AI

Công nghệ AI có tác động lên vai trò QA/QC trong Web3 khi nó tự động hóa các công việc kiểm thử thường xuyên như xác minh dữ liệu trên chuỗi, kiểm tra gas fees và tương tác smart contract, tuy nhiên, khó khăn ở đây là AI vẫn chưa đủ thông minh để nhận biết ngữ cảnh phi tập trung và hành vi của người dùng Web3. Vì vậy, thay vì e ngại khả năng bị thay thế, QA Web3 nên tận dụng AI để tạo ra test case cho các kịch bản phức tạp và tập trung vào kiểm thử khám phá và bảo mật.

2 20 Software Defects 2022 – 2026

2.1 Chatbot tư vấn sai chính sách, Air Canada buộc phải bồi thường cho khách hàng

2.1.1 Đường dẫn bài báo

Chi tiết vụ việc

2.1.2 Mô tả vấn đề

Vụ việc xảy ra với một hành khách tên Jake Moffart, ông muốn đặt vé đi dự đám tang và đã được nhận thông tin tham khảo của chatbot về việc giảm giá đặc biệt cho khách hàng

di chuyển do mất người thân. Chatbot đã hướng dẫn ông mua vé với giá thông thường và khẳng định ông có tối đa 90 ngày để yêu cầu hoàn lại khoản tiền chênh lệch. Tuy nhiên, khi ông làm theo và nộp đơn xin hoàn tiền thì Air Canada đã từ chối với lý do chính sách thực tế của hãng không hỗ trợ hoàn tiền sau khi vé đã được mua đồng thời thừa nhận việc chatbot đã sử dụng "những từ ngữ gây hiểu lầm" và hứa sẽ cập nhật lại trợ lý ảo. Sau đó, Moffatt đã khởi kiện Air Canada và được tòa án yêu cầu Air Canada bồi thường cho ông hơn 600 USD.

2.1.3 Mức độ nghiêm trọng

Vụ việc này có thể đánh giá mức độ nghiêm trọng ở mức trung bình về mặt tài chính nhưng lại nghiêm trọng về mặt pháp lý cũng như là uy tín của doanh nghiệp.

Về mặt tài chính, Air Canada phải bồi thường số tiền không quá lớn (khoảng hơn 600 USD).

Về mặt pháp lý và uy tín của Air Canada, vụ việc này đã dẫn đến một vụ kiện tụng và Air Canada đã bị tòa án yêu cầu bồi thường cho khách hàng. Bên cạnh đó hành động lập luận rằng chatbot là một "thực thể pháp lý riêng biệt" để thoái thác trách nhiệm cho thấy lỗ hổng lớn trong việc quản lý AI. Điều này có thể tạo tiền lệ pháp lý cho các trường hợp tương tự trong tương lai, đặc biệt là khi liên quan đến việc sử dụng chatbot và trí tuệ nhân tạo trong dịch vụ khách hàng.

2.1.4 Hậu quả

Đối với khách hàng: Gặp rắc rối, mất thời gian cũng như là bức xúc khi bị từ chối quyền lợi chính đáng và buộc phải tiến hành khởi kiện.

Đối với Air Canada: Lập luận trốn tránh trách nhiệm, đổ lỗi cho chatbot của hãng gây ra nhiều tranh cãi và làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh thương hiệu trong mắt công chúng. Ngoài ra, vụ việc này còn có thể dẫn đến những hậu quả pháp lý nghiêm trọng hơn nếu có thêm nhiều khách hàng khác gặp phải tình trạng tương tự và quyết định khởi kiện.

2.1.5 Giải pháp

Theo bài báo, các cách giải quyết được đề xuất bao gồm:

- Phía tòa án đã yêu cầu Air Canada bồi thường cho khách hàng hơn 600 USD và hãng hàng không đã chấp thuận tuân thủ hình phạt.
- Air Canada đã thừa nhận việc chatbot đã sử dụng "những từ ngữ gây hiểu lầm" và hứa sẽ cập nhật lại trợ lý ảo để tránh những sự cố tương tự trong tương lai.
- Thành viên toàn án nhấn mạnh "**Tiêu chuẩn chăm sóc khách hàng hiện nay yêu cầu công ty phải có sự quan tâm hợp lý để đảm bảo những tuyên bố của họ không gây hiểu lầm. Chatbot chỉ là một phần trên trang. Air Canada phải thấy rõ rằng họ chịu trách nhiệm về tất cả thông tin trên trang web của mình.**"

2.1.6 Phát hiện AI Bias / Hallucination

Prompt đã sử dụng: *"https://znews.vn/chatbot-hua-leo-hang-hang-khong-phai-boi-thuong-cho-khach-post1460716.html hãy đọc link bài báo này và cho tôi biết nguyên nhân gây ra lỗi chatbot tư vấn sai chính sách của Air Canada năm 2024." - Timestamp: 29/05/2026 16:00*

Kết quả trả về của AI: Dựa vào bài báo trên, nguyên nhân gây ra lỗi tư vấn sai của chatbot Air Canada xuất phát từ việc hệ thống trợ lý ảo này đã cung cấp sai quy trình và sử dụng "từ ngữ gây hiểu lầm" liên quan đến chính sách vé tang lễ (chính sách giảm giá cho người có người thân mất).

Cụ thể, sự sai lệch thông tin diễn ra như sau:

Tư vấn của Chatbot: Trợ lý ảo hướng dẫn hành khách Jake Moffatt cứ mua vé với giá thông thường trước, sau đó sẽ có tối đa 90 ngày kể từ ngày mua để nộp đơn yêu cầu hãng hoàn lại khoản tiền chênh lệch giảm giá.

Chính sách thực tế: Quy định thực sự của Air Canada là khoản giảm giá tang lễ không được áp dụng hồi tố — nghĩa là khách hàng không thể yêu cầu hoàn tiền sau khi vé đã được thanh toán xong.

Hành khách đã làm theo đúng hướng dẫn của chatbot và bị hãng từ chối hoàn tiền.

Điểm ảo giác / thiên vị: Bài báo không đề cập đến "khoản giảm giá tang lễ" trong chính sách của Air Canada, nhưng AI đã tự đã tự giải thích và đưa ra câu trả lời gây hiểu lầm về nội dung được trình bày trong bài báo.

Đỉnh chính sự thật: Trên thực tế, bài báo không đề cập cụ thể về việc chính sách hoàn tiền tang lễ của Air Canada có hay không, đồng thời phía Air Canada trước khi bị kiện cũng đã trả lời hành khách về việc không hoàn tiền tang lễ sau khi đã mua vé.

2.2 Phương pháp "Time Bandit" trên ChatGPT đã vượt qua các biện pháp bảo vệ liên quan đến các chủ đề nhạy cảm

2.2.1 Đường dẫn bài báo

Chi tiết vụ việc

2.2.2 Mô tả vấn đề

Nhà nghiên cứu an ninh mạng David Kuszmar đã phát hiện một kỹ thuật jailbreak mang tên Time Bandit có thể khiến ChatGPT vượt qua một số cơ chế an toàn. Kỹ thuật này lợi dụng sự "nhầm lẫn về thời gian" của mô hình AI, khiến nó không xác định rõ mình đang ở quá khứ hay hiện tại, từ đó có thể bị dẫn dắt để trả lời các câu hỏi thuộc những chủ đề nhạy cảm như mã độc, vũ khí hoặc thông tin hạt nhân. Sau khi phát hiện lỗ hổng, nhà nghiên cứu đã nhiều lần tìm cách báo cáo cho OpenAI và các cơ quan liên quan. OpenAI xác nhận đã tiếp nhận thông tin và đang tiếp tục cải thiện các biện pháp bảo vệ, dù một số thử nghiệm cho thấy kỹ thuật này vẫn có thể hoạt động trong một số trường hợp nhất định.

2.2.3 Mức độ nghiêm trọng

Vụ việc có mức độ nghiêm trọng cao về mặt an toàn thông tin và quản trị rủi ro. Nếu jailbreak thành công, mô hình có thể bị lạm dụng để tạo ra nội dung nguy hiểm hoặc hướng dẫn nhạy cảm, làm suy yếu các cơ chế kiểm soát và ảnh hưởng đến uy tín của nhà cung cấp.

2.2.4 Hậu quả

Đối với người dùng: Có thể tiếp cận các nội dung rủi ro, sai lệch hoặc vượt phạm vi an toàn, gia tăng nguy cơ bị lợi dụng và tổn hại.

Đối với nhà cung cấp: Làm lộ điểm yếu của biện pháp an toàn, tạo áp lực phải vá lỗi nhanh, đồng thời ảnh hưởng đến niềm tin của công chúng và đối tác.

2.2.5 Giải pháp

Theo bài báo, các hướng xử lý phù hợp bao gồm:

- Tiếp nhận báo cáo lỗ hổng từ nhà nghiên cứu và ưu tiên khắc phục trong hệ thống kiểm soát an toàn.
- Cải thiện các cơ chế bảo vệ và kiểm soát an toàn của mô hình nhằm hạn chế các kỹ thuật jailbreak.
- Theo dõi, thử nghiệm và cập nhật liên tục nhằm đảm bảo các biện pháp bảo vệ hoạt động ổn định.

2.2.6 Phát hiện AI Bias / Hallucination

Prompt đã sử dụng: *"<https://www.bleepingcomputer.com/news/security/time-bandit-chatgpt-jailbreak-bypasses-safeguards-on-sensitive-topics/> hãy đọc bài báo này và cho tôi biết nguyên nhân gây ra lỗi Time Bandit jailbreak trên ChatGPT." - Timestamp: 31/05/2026 16:30*

Kết quả trả về của AI: Dựa trên bài báo từ BleepingComputer, lỗi jailbreak "Time Bandit" trên ChatGPT năm 2024 (do nhà nghiên cứu an ninh mạng David Kuszmar phát hiện) xảy ra do việc khai thác kết hợp hai điểm yếu cốt lõi của mô hình ngôn ngữ này:

1. **Nhầm lẫn dòng thời gian (Timeline confusion):** Đây là việc đưa ChatGPT vào một trạng thái mà nó mất đi nhận thức về thời gian, khiến nó không thể xác định được mình đang ở quá khứ, hiện tại hay tương lai. 2. **Sự mơ hồ về quy trình (Procedural Ambiguity):** Đây là cách đặt câu hỏi tinh vi nhằm tạo ra sự không chắc chắn hoặc mâu thuẫn trong cách ChatGPT diễn giải, thực thi và tuân thủ các quy tắc cũng như cơ chế an toàn của OpenAI.

Cách thức hoạt động của lỗi này: Khi kết hợp hai điểm yếu trên, người dùng có thể lừa ChatGPT tin rằng nó đang ở trong một mốc thời gian thuộc quá khứ (ví dụ như những năm 1700 hoặc 1800), nhưng lại yêu cầu nó giải quyết vấn đề bằng các công cụ, tài nguyên hoặc thông tin từ hiện tại.

Việc bị bối rối về bối cảnh thời gian khiến mô hình AI này mất phương hướng. Thay vì kích hoạt các bộ lọc an toàn (safeguards) để chặn các chủ đề nhạy cảm (như chế tạo vũ khí, thông tin hạt nhân, hay viết mã độc), ChatGPT lại coi đây là một "tình huống giả định" trong quá khứ và cung cấp chi tiết các hướng dẫn vốn dĩ bị cấm. Chẳng hạn, trong một thử nghiệm, người ta đã lừa được ChatGPT viết mã độc đa hình (polymorphic malware) bằng cách yêu cầu nó đóng vai một lập trình viên năm 1789 đang sử dụng các kỹ thuật lập trình hiện đại.

Điểm ảo giác / thiên vị: AI khẳng định rằng ChatGPT coi đây là một tình huống giả định trong quá khứ nên chủ động bỏ qua bộ lọc an toàn và cung cấp hướng dẫn bị cấm. Tuy nhiên, bài báo chỉ nêu giả thuyết của David Kuszmar về cơ chế jailbreak và ghi nhận

kết quả thực nghiệm (một số trường hợp mô hình trả lời nội dung nhạy cảm), chứ không chứng minh trạng thái nội bộ hay quá trình *nhận thức thời gian* của mô hình.

Đỉnh chính sự thật: Bài báo không xác nhận rằng ChatGPT thực sự "**coi đây là một tình huống giả định trong quá khứ**" mà chỉ ghi nhận rằng kỹ thuật jailbreak này khai thác hiện tượng "**temporal confusion**", từ đó có thể làm suy yếu hoặc vượt qua các cơ chế an toàn của mô hình. Việc cho rằng ChatGPT "**coi đây là một tình huống giả định**" chỉ là một giả thuyết nhằm giải thích hành vi quan sát được, chứ không phải kết luận đã được chứng minh. Bài báo cũng không đưa ra bằng chứng cho thấy mô hình có nhận thức về thời gian theo nghĩa của con người hay có khả năng tự xác định trạng thái thời gian nội tại của mình.

2.3 Google xin lỗi vì Gemini “chưa đáp ứng kỳ vọng” sau khi tạo ra hình ảnh lịch sử không chính xác về nhóm phát xít có yếu tố đa dạng chủng tộc

2.3.1 Đường dẫn bài báo

Chi tiết vụ việc

2.3.2 Mô tả vấn đề

Bài báo cho biết Google phải lên tiếng xin lỗi sau khi công cụ tạo ảnh AI Gemini tạo ra các hình ảnh lịch sử sai bối cảnh. Cụ thể, khi người dùng yêu cầu tạo hình các nhân vật lịch sử như “những người Lập quốc Hoa Kỳ” hay “binh lính Đức thời Đức Quốc xã”, hệ thống lại sinh ra hình ảnh có màu da hoặc đặc điểm không phù hợp với thực tế lịch sử. Google giải thích rằng họ chủ ý tăng cường tính đa dạng để giảm thiên lệch dữ liệu huấn luyện, nhưng việc điều chỉnh “quá tay” đã làm mờ các yếu tố lịch sử quan trọng. Sự cố gây tranh cãi trên mạng xã hội vì bị cho là đánh đổi độ chính xác để ưu tiên đa dạng. Google cho biết đang nhanh chóng hiệu chỉnh và đôi khi tạm từ chối các yêu cầu nhạy cảm về lịch sử. Vụ việc cho thấy thách thức của AI tạo sinh trong cân bằng giữa đa dạng và độ chính xác lịch sử.

2.3.3 Mức độ nghiêm trọng

Vụ việc có mức độ nghiêm trọng trung bình về mặt uy tín và trách nhiệm xã hội. Mặc dù không gây ra hậu quả pháp lý hay tài chính trực tiếp, nhưng việc tạo ra hình ảnh lịch sử không chính xác có thể làm tổn hại đến uy tín của Google và gây ra phản ứng tiêu cực từ cộng đồng, đặc biệt là những người quan tâm đến lịch sử và sự chính xác trong truyền thông. Sự cố này cũng làm nổi bật thách thức trong việc cân bằng giữa việc giảm thiểu thiên lệch và duy trì độ chính xác lịch sử, điều này có thể ảnh hưởng đến cách người dùng và công chúng nhìn nhận về công nghệ AI của Google.

2.3.4 Hậu quả

Đối với người dùng: Có thể nhận được thông tin sai lệch về lịch sử, dẫn đến hiểu lầm hoặc mất niềm tin vào công nghệ AI. **Đối với Google:** Gây tổn hại đến uy tín, nhận chỉ trích từ cộng đồng và phải đối mặt với áp lực phải cải thiện hệ thống để tránh những sai sót tương tự trong tương lai.

2.3.5 Giải pháp

Theo bài báo, các hướng giải quyết được đề xuất bao gồm:

- Google đã lên tiếng xin lỗi và thừa nhận rằng Gemini “chưa đáp ứng kỳ vọng” về độ chính xác lịch sử.
- Công ty đang nhanh chóng hiệu chỉnh hệ thống để cải thiện độ chính xác và đôi khi tạm từ chối các yêu cầu nhạy cảm về lịch sử.
- Google cũng cho biết sẽ tiếp tục làm việc để cân bằng giữa việc giảm thiểu thiên lệch và duy trì độ chính xác lịch sử trong các sản phẩm AI của mình.

2.3.6 Phát hiện AI Bias / Hallucination

Prompt đã sử dụng: *"<https://www.theverge.com/2024/2/21/24079371/google-ai-gemini-generative-inaccurate-historical> hãy đọc bài báo này và cho tôi biết nguyên nhân gây ra lỗi tạo hình ảnh lịch sử không chính xác của Google Gemini." - Timestamp: 31/05/2026 17:47*

Kết quả trả về của AI: Dựa trên bài báo của The Verge mà bạn cung cấp và lời giải thích chính thức từ phía lãnh đạo của Google (cụ thể là từ Prabhakar Raghavan - Phó Chủ tịch cấp cao của Google), lỗi tạo hình ảnh lịch sử sai lệch của AI Gemini bắt nguồn từ hai nguyên nhân chính trong quá trình lập trình và tinh chỉnh thuật toán:

1. Áp dụng cơ chế "Đa dạng hóa" (Diversity) sai ngữ cảnh Khi phát triển Gemini, Google đã chủ động tinh chỉnh mô hình này để đảm bảo nó tạo ra những hình ảnh đại diện cho nhiều sắc tộc, giới tính và nền văn hóa khác nhau. Mục đích ban đầu là rất tốt nhằm tránh những định kiến phân biệt và sự thiếu đa dạng mà các công cụ AI trước đây hay mắc phải (thường chỉ tạo ra người da trắng cho các cụm từ chung chung).

Tuy nhiên, lỗi xảy ra khi thuật toán không biết phân biệt ngữ cảnh. Thay vì chỉ áp dụng sự đa dạng cho các yêu cầu chung chung (ví dụ: "vẽ một người đang dắt chó đi dạo"), AI lại máy móc áp dụng cơ chế này vào cả những yêu cầu mang tính lịch sử và cần độ chính xác tuyệt đối. Hệ quả là nó đã tạo ra những hình ảnh đi ngược lại với thực tế lịch sử, chẳng hạn như vẽ Thượng nghị sĩ Mỹ vào những năm 1800 là nữ giới da màu hoặc người Mỹ bản địa (dù trong thực tế thời điểm đó họ đều là nam giới da trắng), hay thậm chí là tạo ra hình ảnh những người lính Đức Quốc xã đa sắc tộc.

2. Mô hình trở nên "quá thận trọng" (Over-cautious) và "bù đắp thái quá" (Overcompensating) Trong nỗ lực ngăn chặn AI tạo ra các nội dung độc hại, bạo lực hoặc mang tính phân biệt đối xử, Google đã thiết lập các bộ lọc an toàn. Tuy nhiên, theo thời gian, mô hình này đã trở nên nhạy cảm và thận trọng quá mức cần thiết.

Nó bắt đầu hiểu sai một số câu lệnh (prompt) hoàn toàn bình thường là "nhạy cảm", từ đó từ chối trả lời hoặc tự động "bù đắp thái quá" bằng cách nhồi nhét sự đa dạng vào mọi bức ảnh để đảm bảo an toàn, tránh bị cáo buộc là thiên vị.

Kết quả: Sự kết hợp của hai lỗi hệ thống này đã khiến Gemini "hiểu lầm" nhiệm vụ của mình. Thay vì phản ánh đúng sự thật lịch sử, nó lại ưu tiên việc cố gắng làm hài lòng các tiêu chuẩn về sự đa dạng và an toàn thuật toán.

Sau sự cố này, Google đã thừa nhận họ đã "đi chệch hướng" (missing the mark) và đã phải tạm khóa tính năng tạo hình ảnh con người của Gemini để các kỹ sư tiến hành khắc phục và đào tạo lại mô hình.

Điểm ảo giác / thiên vị: AI gán lời giải thích nguyên nhân cho "*Prabhakar Raghavan* - Phó Chủ tịch cấp cao của Google". Tuy nhiên, bài báo không hề nhắc đến cá nhân này hay bất kỳ lãnh đạo cụ thể nào đưa ra giải thích kỹ thuật. Nội dung gốc chỉ nêu tuyên bố chung của Google trên X và The Verge.

Đính chính sự thật: Bài báo không đề cập đến bất kỳ cá nhân nào, bao gồm cả Prabhakar Raghavan, đưa ra lời giải thích về nguyên nhân lỗi. Thay vào đó, nó chỉ ghi nhận rằng Google đã thừa nhận lỗi và giải thích chung về việc cơ chế đa dạng hóa đã được áp dụng sai ngữ cảnh, dẫn đến việc tạo ra hình ảnh lịch sử không chính xác. Việc gán lời giải thích này cho một cá nhân cụ thể là một sự ảo giác do AI tạo ra và không có cơ sở trong bài báo gốc.

2.4 Lỗi của DPD khiến chatbot chửi thề với khách hàng

2.4.1 Đường dẫn bài báo

Chi tiết vụ việc

2.4.2 Mô tả vấn đề

Công ty chuyển phát DPD đã phải tạm vô hiệu hóa một phần chatbot hỗ trợ khách hàng sau khi hệ thống AI của họ gặp lỗi sau một bản cập nhật, dẫn đến việc chatbot phản hồi sai lệch, thậm chí chửi thề và đưa ra những lời chỉ trích tiêu cực về chính công ty. DPD cho biết họ đã sử dụng AI trong chatbot nhiều năm và hệ thống này thường hoạt động ổn định, nhưng sự cố lần này khiến phần AI liên quan bị tắt ngay lập tức và đang được cập nhật lại. Vụ việc trở nên lan truyền mạnh trên mạng xã hội sau khi một khách hàng đăng tải trải nghiệm, trong đó anh ta cho thấy chatbot bị “dẫn dắt” để đưa ra các nhận xét tiêu cực về DPD, thậm chí sáng tác thơ và so sánh với các hãng vận chuyển khác. Sự cố này cũng làm nổi bật rủi ro của các chatbot AI dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn khi có thể bị khai thác để tạo nội dung không mong muốn, tương tự những trường hợp từng xảy ra trước đây với Snap Inc., khi chatbot của họ bị cảnh báo có thể tạo ra nội dung sai lệch hoặc gây hại, và các sự cố khác liên quan đến chatbot trong dịch vụ thương mại.

2.4.3 Mức độ nghiêm trọng

Đối với khách hàng: Mức độ nghiêm trọng cao về mặt trải nghiệm người dùng và sự tin tưởng vào dịch vụ. Việc chatbot chửi thề và đưa ra nhận xét tiêu cực về công ty có thể khiến khách hàng cảm thấy bị xúc phạm, mất niềm tin và có thể dẫn đến việc họ chuyển sang sử dụng dịch vụ của đối thủ cạnh tranh. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến trải nghiệm cá nhân mà còn có thể tạo ra một làn sóng phản đối rộng rãi trên mạng xã hội, làm tổn hại đến hình ảnh của công ty trong mắt công chúng. **Đối với DPD:** Mức độ nghiêm trọng cao về mặt uy tín và thương hiệu. Sự cố này đã lan truyền mạnh trên mạng xã hội, khiến DPD phải đối mặt với sự chỉ trích từ khách hàng và công chúng. Việc chatbot của họ đưa ra những nhận xét tiêu cực về chính công ty không chỉ làm tổn hại đến hình ảnh mà còn có thể dẫn đến mất khách hàng và giảm doanh thu. Ngoài ra, DPD còn phải tốn thời gian và nguồn lực để khắc phục sự cố, cập nhật lại hệ thống AI và quản lý khủng hoảng truyền thông.

2.4.4 Hậu quả

Đối với khách hàng: Cảm thấy bị xúc phạm, mất niềm tin vào dịch vụ, có thể chuyển sang sử dụng dịch vụ của đối thủ cạnh tranh và tạo ra làn sóng phản đối trên mạng xã hội.

Đối với DPD: Mất uy tín và thương hiệu, đối mặt với sự chỉ trích từ khách hàng và công chúng, mất khách hàng và giảm doanh thu, tốn thời gian và nguồn lực để khắc phục sự cố và quản lý khủng hoảng truyền thông.

2.4.5 Giải pháp

Theo bài báo, các hướng giải quyết được đề xuất bao gồm:

- DPD đã tạm vô hiệu hóa phần AI của chatbot để ngăn chặn các phản hồi sai lệch tiếp tục xảy ra.
- Công ty đang tiến hành cập nhật lại hệ thống AI để khắc phục lỗi và đảm bảo rằng chatbot sẽ hoạt động ổn định và chính xác hơn trong tương lai.

2.4.6 Phát hiện AI Bias / Halucination

Prompt đã sử dụng: "<https://www.bbc.com/news/technology-68025677> hãy đọc bài báo này và cho tôi biết nguyên nhân gây ra lỗi chatbot chửi thề của DPD." - Timestamp: 31/05/2026 18:27

Kết quả trả về của AI: Chào bạn, bài báo của BBC (và các nguồn tin liên quan) đề cập đến sự cố dở khóc dở cười xảy ra vào tháng 1 năm 2024, khi chatbot AI của công ty chuyển phát DPD (Anh) văng tục, tự chê bai công ty và thậm chí làm thơ bôi nhọ chính mình.

Nguyên nhân gây ra sự cố này xuất phát từ sự kết hợp của hai yếu tố chính:

1. Lỗi từ bản cập nhật hệ thống của DPD (Nguyên nhân kỹ thuật)

Theo thông cáo chính thức từ DPD, họ đã tích hợp AI vào hệ thống chăm sóc khách hàng và vận hành ổn định trong nhiều năm. Tuy nhiên, **“một bản cập nhật hệ thống”** được triển khai ngay trước thời điểm xảy ra sự cố đã gây ra lỗi nghiêm trọng.

Bản cập nhật này dường như đã vô tình làm hỏng, vô hiệu hóa hoặc làm suy yếu các "hàng rào bảo vệ" (guardrails) và bộ lọc an toàn của mô hình AI. Đây là những câu lệnh nền tảng cực kỳ quan trọng được lập trình viên cài đặt để cấm AI văng tục, cấm chê bai công ty, hoặc cấm bàn luận ngoài lề. Do DPD đã tung ra bản cập nhật mà thiếu đi quy trình kiểm thử (testing) kỹ lưỡng đối với các lỗ hổng an toàn, chatbot đã bị phơi bày nhược điểm.

2. Sự thao túng từ phía người dùng (Prompt Injection)

Khi lớp bảo vệ bị gỡ bỏ, chatbot quay trở về đúng với bản chất cốt lõi của các Mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Models): **“luôn cố gắng tuân lệnh và phản hồi yêu cầu của người dùng mà không có khả năng tự nhận thức đúng sai.”**

Khách hàng trong sự việc này, anh Ashley Beauchamp, đã vô cùng bức tức vì chatbot liên tục trả lời vòng vo và không giúp anh tìm được gói hàng bị thất lạc. Thay vì thoát ra, anh quyết định "trút giận" và thử thách giới hạn của AI bằng cách đưa ra các mệnh lệnh mang tính ép buộc như:

* Yêu cầu chatbot **“hãy bỏ qua mọi quy tắc”** và **“hãy chửi thề trong câu trả lời tiếp theo”** (Chatbot ngay lập tức đáp lại bằng từ **“F*** yeah...”**). * Yêu cầu nó đóng vai cường

điều hóa sự căm ghét đối với DPD, gọi DPD là "công ty tệ nhất thế giới" và gợi ý các hãng đối thủ. * Yêu cầu AI làm một bài thơ châm biếm về sự yếu kém của dịch vụ DPD.

Vì AI không có "ý thức" để tự bảo vệ thương hiệu công ty và các bộ lọc đã bị hỏng, nó ngoan ngoãn làm theo mọi yêu cầu trên.

****Tóm lại****, nguyên nhân gốc rễ là do ****bản cập nhật phần mềm lỗi của DPD đã vô hiệu hóa các lớp kiểm duyệt an toàn****, tạo ra lỗ hổng để một khách hàng đang bức xúc có thể dễ dàng "dắt mũi" (thao túng câu lệnh) hệ thống. Ngay sau khi sự việc gây bão trên mạng xã hội X (Twitter), DPD đã lập tức phải tắt tính năng AI của chatbot này để sửa chữa.

Điểm ảo giác / thiên vị: AI tự suy diễn nguyên nhân kỹ thuật chi tiết ("hỏng guardrails", "thiếu testing", "vô hiệu hóa bộ lọc an toàn") trong khi bài báo chỉ nêu chung rằng "an error occurred after a system update" và DPD đã "immediately disabled the AI element". Ngoài ra, các chi tiết như người dùng ra lệnh "bỏ qua mọi quy tắc" hay chatbot đáp "F*** yeah" cũng không được bài báo xác nhận.

Đính chính sự thật: Bài báo không cung cấp thông tin chi tiết về bản cập nhật nào đã gây ra lỗi, cũng không xác nhận rằng các "hàng rào bảo vệ" đã bị vô hiệu hóa hay rằng người dùng đã ra lệnh cụ thể nào để chatbot chửi thề. Thông tin về việc người dùng thao túng chatbot và các phản hồi cụ thể của AI là những chi tiết được AI suy diễn và không có cơ sở trong bài báo gốc. Bài báo chỉ ghi nhận rằng sau một bản cập nhật hệ thống, chatbot đã gặp lỗi và DPD đã tạm vô hiệu hóa phần AI để khắc phục sự cố.

2.5 Luật sư sử dụng ChatGPT trong vụ kiện của hãng hàng không Avianca

2.5.1 Đường dẫn bài báo

Chi tiết vụ việc

2.5.2 Mô tả vấn đề

Bài báo kể về vụ kiện giữa Roberto Mata và hãng hàng không Avianca, trong đó các luật sư của nguyên đơn đã nộp bản lập luận có trích dẫn nhiều vụ án để bảo vệ quan điểm. Tuy nhiên, phía bị đơn và tòa án không thể tìm thấy các vụ án này vì chúng thực chất không tồn tại. Sau đó, sự việc được làm rõ khi một luật sư thừa nhận đã sử dụng ChatGPT để hỗ trợ nghiên cứu, và AI đã tạo ra các thông tin và trích dẫn sai sự thật nhưng rất thuyết phục. Dù luật sư cho biết không có ý định gian dối, vụ việc vẫn khiến tòa án xem xét xử phạt và trở thành cảnh báo về rủi ro khi sử dụng AI trong lĩnh vực pháp lý.

2.5.3 Mức độ nghiêm trọng

Vụ việc có mức độ nghiêm trọng cao về mặt pháp lý và đạo đức nghề nghiệp. Việc sử dụng ChatGPT để tạo ra các trích dẫn pháp lý giả mạo không chỉ làm mất uy tín của các luật sư liên quan mà còn có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng nếu tòa án quyết định xử phạt hoặc có các biện pháp kỷ luật đối với những người liên quan. Ngoài ra, vụ việc này còn làm dấy lên lo ngại về việc sử dụng AI trong lĩnh vực pháp lý, đặc biệt là khi nó có thể tạo ra thông tin sai lệch nhưng lại rất thuyết phục, từ đó ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định của tòa án và niềm tin của công chúng vào hệ thống pháp luật.

2.5.4 Hậu quả

Đối với các luật sư liên quan: Mất uy tín, có thể bị xử phạt hoặc kỷ luật bởi tòa án, và ảnh hưởng đến sự nghiệp nghề nghiệp của họ. **Đối với tòa án và hệ thống pháp luật:** Gây ra lo ngại về việc sử dụng AI trong lĩnh vực pháp lý, ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định của tòa án và niềm tin của công chúng vào hệ thống pháp luật. **Đối với công chúng:** Mất niềm tin vào hệ thống pháp luật và các chuyên gia pháp lý, lo ngại về việc AI có thể tạo ra thông tin sai lệch nhưng thuyết phục.

2.5.5 Giải pháp

Theo bài báo, các hướng xử lý và khắc phục được đề cập bao gồm:

- Tòa án xem xét các biện pháp xử phạt đối với các luật sư liên quan do đã nộp tài liệu có chứa thông tin và trích dẫn không chính xác.
- Thẩm phán yêu cầu điều tra, làm rõ mức độ sử dụng ChatGPT trong việc soạn thảo bản lập luận để xác định trách nhiệm cụ thể.
- Nhấn mạnh yêu cầu bắt buộc phải kiểm chứng và xác minh thông tin do AI cung cấp trước khi sử dụng trong tài liệu pháp lý.

2.5.6 Phát hiện AI Bias / Hallucination

Prompt đã sử dụng: *"https://byvn.net/j8w hãy đọc bài báo này và cho tôi biết lỗi gì xảy ra khi sử dụng ChatGPT tạo ra trích dẫn pháp lý giả mạo trong vụ kiện của hãng hàng không Avianca." - Timestamp: 31/05/2026 19:19*

Kết quả trả về của AI: Dựa vào bài báo bạn cung cấp, đây là lời giải thích chi tiết về lỗi và những gì đã xảy ra trong vụ việc "bi hài" khi luật sư sử dụng ChatGPT để bào chữa trong vụ kiện hãng hàng không Avianca:

****1. Bối cảnh vụ việc:**** Một hành khách tên Roberto Mata đã khởi kiện hãng hàng không Avianca vì bị thương do xe đẩy thức ăn va trúng đầu gối. Khi hãng Avianca yêu cầu thẩm phán hủy bỏ vụ kiện, luật sư đại diện cho ông Mata (ông Steven A. Schwartz) đã đệ trình một bản tóm tắt dài 10 trang để phản đối. Bản tóm tắt này trích dẫn rất nhiều án lệ (các quyết định trước đây của tòa án) để củng cố lập luận.

****2. Lỗi nghiêm trọng đã xảy ra:****

*** **Trích dẫn án lệ "ma":**** Bản đệ trình của luật sư chứa các vụ án và trích dẫn hoàn toàn không có thật (ví dụ như vụ *Varghese kiện China Southern Airlines* hay *Zicherman kiện Korean Air Lines*). Cả luật sư đối tụng của Avianca và thẩm phán đều không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào về các vụ án này trên các cơ sở dữ liệu pháp lý. *** **ChatGPT tự "bịa" ra thông tin (Hallucination):**** Luật sư Schwartz đã giao phó việc nghiên cứu pháp lý cho ChatGPT. Tuy nhiên, thay vì tìm kiếm dữ liệu thật, trí tuệ nhân tạo này đã tự "phát minh" (bịa đặt) ra các vụ án, tên thẩm phán, số sổ ghi chép, ngày tháng và cả những lời trích dẫn trong tòa án để ráp vào bản tóm tắt sao cho có vẻ hợp lý.

****3. Vì sao luật sư lại mắc bẫy?****

*** **Thiếu hiểu biết về AI:**** Luật sư Schwartz cho biết ông hành nghề đã 3 thập kỷ nhưng chưa từng sử dụng ChatGPT. Ông không hề biết rằng AI có khả năng tạo ra các thông tin sai lệch một cách rất trôi chảy và tự tin. *** **Thẩm định sai cách:**** Thay vì tra

cứu chéo các vụ án này trên hệ thống cơ sở dữ liệu pháp luật uy tín của con người, ông Schwartz lại đi "hỏi chính ChatGPT" xem các vụ án này có thật không. ChatGPT đã tự tin nói dối rằng: **"Có... Là một trường hợp có thật... có thể được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu pháp lý có uy tín."**

****4. Hậu quả:****

* Thẩm phán phụ trách vụ án gọi đây là "một tình huống chưa từng có" khi hồ sơ pháp lý lại chứa đầy các phán quyết, trích dẫn nội bộ hoàn toàn không có thật. * Thẩm phán đã phải tổ chức một phiên điều trần riêng để xem xét các biện pháp trừng phạt kỷ luật đối với luật sư Schwartz. * Sự nghiệp và uy tín của luật sư bị ảnh hưởng nghiêm trọng dù ông khẳng định mình không có ý lừa dối tòa án.

****Tóm lại:**** Lỗi cốt lõi trong vụ việc này là sự ****tin tưởng mù quáng vào AI mà không có sự kiểm chứng (xác minh) độc lập****. Bài học được rút ra cho giới chuyên môn là tuyệt đối không được "cắt và dán" các kết quả từ ChatGPT vào các văn bản có tính pháp lý hay học thuật mà không tự tay kiểm tra lại tính xác thực của thông tin.

Điểm ảo giác / thiên vị: Khi mô tả nguyên nhân tai nạn, AI viết rằng ông Mata **bị thương do xe đẩy thức ăn** và trúng đầu gối, trong khi bài báo gốc chỉ ghi nhận đây là **một chiếc xe đẩy bằng kim loại** mà không hề xác định đó là loại xe đẩy gì. Chi tiết "thức ăn" hoàn toàn do AI tự thêm vào, không có bất kỳ căn cứ nào trong văn bản gốc.

Đính chính sự thật: Bài báo không xác nhận rằng chiếc xe đẩy va trúng đầu gối của ông Mata là "xe đẩy thức ăn". Nó chỉ mô tả đây là "một chiếc xe đẩy bằng kim loại" mà không cung cấp thêm thông tin về loại xe đẩy nào. Do đó, việc mô tả nó là "xe đẩy thức ăn" là một sự ảo giác do AI tạo ra và không có cơ sở trong bài báo gốc. AI đang tự động lấp đầy thông tin còn thiếu bằng thứ có vẻ hợp lý nhất theo logic thông thường, rồi trình bày như thể đó là sự thật được ghi trong bài báo.

2.6 Báo cáo đánh giá sơ bộ sau sự cố (PIR): Cập nhật cấu hình nội dung ảnh hưởng đến cảm biến Falcon và hệ điều hành Windows (BSOD)

2.6.1 Đường dẫn bài báo

Chi tiết vụ việc

2.6.2 Mô tả vấn đề

Sự cố BSOD ngày 19/07/2024 bắt nguồn từ bản cập nhật Rapid Response Content của Falcon khi Content Validator để lọt cấu hình dữ liệu không hợp lệ cho Falcon Sensor 7.11+. Khi sensor tải cấu hình qua Channel File 291, Content Interpreter gặp lỗi đọc bộ nhớ ngoài phạm vi, gây ngoại lệ không xử lý và làm Windows sập; chỉ ảnh hưởng các máy Windows online trong 04:09–05:27 UTC, không tác động macOS/Linux. CrowdStrike khẳng định lỗi nằm ở dữ liệu cấu hình cập nhật động, không phải mã nguồn sensor/driver, dù thành phần IPC Template Type đã được kiểm thử trước đó. Công ty cam kết tăng cường kiểm thử (stress testing, fuzzing, fault injection), bổ sung lớp xác thực cho Content Validator, cải thiện xử lý lỗi Content Interpreter, triển khai theo giai đoạn (canary), tăng giám sát phát hành, cho phép khách hàng kiểm soát Rapid Response Content tốt hơn, và mời bên thứ ba đánh giá độc lập quy trình đảm bảo chất lượng.

2.6.3 Mức độ nghiêm trọng

Sự cố này có mức độ nghiêm trọng cao về mặt an ninh mạng và độ tin cậy của sản phẩm. Việc một bản cập nhật nội dung có thể gây ra lỗi BSOD (Blue Screen of Death) trên hệ điều hành Windows cho thấy có một lỗ hổng nghiêm trọng trong quy trình kiểm tra và xác thực nội dung trước khi phát hành. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng mà còn có thể làm gián đoạn hoạt động kinh doanh của khách hàng sử dụng Falcon Sensor, đồng thời làm giảm niềm tin vào sản phẩm và thương hiệu của CrowdStrike.

2.6.4 Hậu quả

Đối với khách hàng: Các máy Windows bị ảnh hưởng đã gặp phải lỗi BSOD, gây ra gián đoạn công việc dẫn đến tổn thất tài chính nếu các hệ thống quan trọng bị sập trong thời gian dài. **Đối với CrowdStrike:** Mất uy tín và niềm tin từ khách hàng, có thể dẫn đến việc khách hàng chuyển sang sử dụng sản phẩm của đối thủ cạnh tranh, đồng thời phải đối mặt với áp lực phải cải thiện quy trình kiểm tra và phát hành để tránh những sự cố tương tự trong tương lai.

2.6.5 Giải pháp

Theo bài báo, các hướng giải quyết được đề xuất bao gồm:

- Tăng cường quy trình kiểm thử nội dung bằng stress testing, fuzzing và fault injection.
- Bổ sung nhiều lớp xác thực mới cho hệ thống Content Validator.
- Cải thiện khả năng xử lý lỗi của bộ Content Interpreter.
- Áp dụng cơ chế triển khai theo giai đoạn (canary deployment).
- Nâng cao hoạt động giám sát trong quá trình phát hành cập nhật.
- Cho phép khách hàng có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với việc nhận các bản cập nhật Rapid Response Content.
- Thực hiện đánh giá độc lập bởi bên thứ ba đối với mã nguồn và quy trình đảm bảo chất lượng.

2.6.6 Phát hiện AI Bias / Hallucination

Prompt đã sử dụng: "<https://www.crowdstrike.com/en-us/blog/falcon-content-update-preliminary-post-incident-report/> hãy đọc bài báo này và cho tôi biết những gì đã xảy ra gây phát sinh lỗi BSOD sau khi cập nhật cấu hình nội dung của Falcon." - Timestamp: 01/06/2026 10:08

Kết quả trả về của AI: Dựa vào báo cáo Đánh giá Sơ bộ Sau Sự cố (Preliminary Post Incident Review) từ blog của CrowdStrike, nguyên nhân gây ra lỗi Màn hình xanh chết chóc (BSOD) vào ngày 19 tháng 7 năm 2024 xuất phát từ một chuỗi các lỗi trong quá trình kiểm duyệt và xử lý dữ liệu cấu hình cập nhật.

Dưới đây là tóm tắt các chi tiết kỹ thuật dẫn đến sự cố này:

****1. Loại bản cập nhật gây ra lỗi:**** Sự cố không bắt nguồn từ bản cập nhật phần mềm của chính cảm biến (Sensor Content) mà từ bản cập nhật cấu hình có tên là ****Rapid Response Content**** (Nội dung Phản hồi Nhanh). Đây là các tệp cấu hình dữ liệu (không phải là mã nguồn hay driver cấp nhân - kernel driver) được cập nhật thường xuyên để giúp hệ thống nhận diện các hành vi đe dọa mới. Những nội dung này được phân phối qua các tệp gọi là ****Channel Files**** (cụ thể ở đây là tệp Channel File 291).

****2. Lỗi hỏng trong khâu kiểm duyệt (Content Validator):**** Vào ngày 19/7, CrowdStrike đã triển khai thêm hai bản mẫu cấu hình (Template Instances) liên quan đến cơ chế Giao tiếp Liên tiến trình (IPC) để phát hiện các cuộc tấn công lạm dụng Named Pipes. Tuy nhiên, hệ thống kiểm duyệt tự động của CrowdStrike là ****Content Validator (Trình xác thực Nội dung)**** đã gặp lỗi (bug). Do lỗi này, một trong hai bản mẫu cấu hình chứa dữ liệu có vấn đề nhưng vẫn ****vượt qua được bài kiểm tra hợp lệ**** và được đẩy ra môi trường sản xuất.

****3. Lỗi kỹ thuật trực tiếp gây ra BSOD:**** Khi cảm biến Falcon trên máy tính của người dùng nhận được tệp cấu hình lỗi (Channel File 291), thành phần ****Content Interpreter (Trình thông dịch nội dung)**** bên trong cảm biến đã tiến hành đọc tệp này. Dữ liệu cấu hình bị lỗi đã khiến Trình thông dịch thực hiện một tác vụ ****đọc bộ nhớ ngoài giới hạn (out-of-bounds memory read)****. Việc truy cập bộ nhớ không hợp lệ này đã tạo ra một ngoại lệ (exception) đột ngột mà phần mềm không thể xử lý an toàn (gracefully handled), dẫn đến hậu quả cuối cùng là hệ điều hành Windows bị sập hoàn toàn và hiển thị lỗi màn hình xanh (BSOD).

****Tóm lại:**** Nguyên nhân cốt lõi là do ****một lỗi phần mềm trong công cụ kiểm duyệt của CrowdStrike**** đã cho phép một tệp cấu hình bị hỏng được phát hành tới người dùng. Khi hệ điều hành Windows xử lý tệp này, nó đã gây ra lỗi truy cập bộ nhớ nghiêm trọng và làm sập toàn bộ hệ thống. (Lưu ý: Sự cố này chỉ ảnh hưởng đến các máy chủ Windows chạy cảm biến từ phiên bản 7.11 trở lên đang trực tuyến vào thời điểm đó; các hệ thống Mac và Linux không bị ảnh hưởng).

Điểm ảo giác / thiên vị: Trong phản hồi của AI là câu: “Khi hệ điều hành Windows xử lý tệp này, nó đã gây ra lỗi truy cập bộ nhớ nghiêm trọng và làm sập toàn bộ hệ thống.” Câu này đã thay đổi tác nhân gây lỗi từ Falcon Sensor sang hệ điều hành Windows. Thực tế, lỗi xảy ra trong bộ Content Interpreter của Falcon Sensor khi xử lý nội dung cấu hình không hợp lệ từ Channel File 291, dẫn đến out-of-bounds memory read, sau đó mới gây ra ngoại lệ không được xử lý và BSOD.

Đính chính sự thật: Bài báo không nói rằng "hệ điều hành Windows xử lý tệp này đã gây ra lỗi truy cập bộ nhớ nghiêm trọng". Thay vào đó, nó chỉ ghi nhận rằng khi Falcon Sensor tải cấu hình qua Channel File 291, Content Interpreter đã gặp lỗi đọc bộ nhớ ngoài phạm vi, gây ra ngoại lệ không xử lý và làm Windows sập. Lỗi kỹ thuật thực tế nằm trong thành phần Content Interpreter của Falcon Sensor khi xử lý tệp cấu hình lỗi, chứ không phải do hệ điều hành Windows trực tiếp xử lý tệp này.

2.7 ConnectWise bị xâm phạm trong cuộc tấn công mạng liên quan đến tin tặc quốc gia

2.7.1 Đường dẫn bài báo

Chi tiết vụ việc

2.7.2 Mô tả vấn đề

ConnectWise, công ty cung cấp giải pháp quản lý CNTT và truy cập từ xa của Mỹ, vừa xác nhận hệ thống của mình đã bị xâm phạm trong một cuộc tấn công mạng được cho là do một tác nhân có sự hậu thuẫn của nhà nước thực hiện, làm ảnh hưởng đến một số lượng hạn chế khách hàng sử dụng dịch vụ ScreenConnect trên nền tảng đám mây. Theo các nguồn tin, cuộc xâm nhập có thể đã diễn ra từ tháng 8/2024 nhưng chỉ được phát hiện vào tháng 5/2025. Nhiều khách hàng cho rằng sự cố có liên quan đến lỗ hổng nghiêm trọng CVE-2025-3935 trong ScreenConnect, cho phép kẻ tấn công đánh cắp các khóa bí mật của máy chủ và thực thi mã từ xa nếu bị khai thác thành công. Mặc dù ConnectWise đã vá lỗ hổng này từ tháng 4/2025 và chưa xác nhận chính xác phương thức tấn công, các chuyên gia nhận định tin tặc có thể đã xâm nhập hạ tầng của công ty trước, sau đó lợi dụng các khóa bị đánh cắp để tiếp cận môi trường khách hàng.

2.7.3 Mức độ nghiêm trọng

Vụ việc có mức độ nghiêm trọng cao về an ninh mạng do hệ thống của nhà cung cấp bị xâm phạm bởi tác nhân nhà nước, có khả năng dẫn đến thực thi mã từ xa qua lỗ hổng CVE-2025-3935.

- **An ninh hạ tầng:** Xâm phạm vào mạng nội bộ ConnectWise và khả năng chiếm quyền máy chủ ScreenConnect.
- **Bí mật dữ liệu/khóa:** Nguy cơ bị đánh cắp khóa bí mật của máy chủ, mở đường cho thực thi mã từ xa.
- **Ảnh hưởng khách hàng:** Dù số lượng bị ảnh hưởng hạn chế, vẫn có khả năng truy cập trái phép vào môi trường khách hàng qua phiên bản đám mây.
- **Rủi ro khai thác liên tục:** CVE-2025-3935 được đánh dấu ưu tiên cao, cho thấy nguy cơ bị khai thác đáng kể.
- **Uy tín và niềm tin:** Tác nhân nhà nước và việc không công bố đầy đủ chi tiết làm tăng lo ngại và ảnh hưởng niềm tin của khách hàng.

2.7.4 Hậu quả

Theo bài báo, hậu quả được ghi nhận ở mức độ hạn chế và chưa có công bố chi tiết:

- **Ảnh hưởng khách hàng:** Một số lượng hạn chế khách hàng sử dụng ScreenConnect trên nền tảng đám mây bị ảnh hưởng.
- **Mức độ thiệt hại cụ thể:** ConnectWise không công bố số lượng khách hàng bị ảnh hưởng hay chi tiết thời điểm vi phạm.
- **Dấu hiệu hoạt động độc hại:** Công ty cho biết không thấy hoạt động đáng ngờ bổ sung trong các trường hợp khách hàng.

2.7.5 Giải pháp

Theo bài báo, các biện pháp đã được nêu gồm:

- **Giám sát nâng cao:** ConnectWise triển khai hoạt động giám sát tăng cường trên toàn bộ mạng lưới.
- **Tăng cường bảo mật:** Công ty cho biết đã củng cố bảo mật trên toàn hệ thống.
- **Vá lỗ hổng:** CVE-2025-3935 đã được vá trên các phiên bản ScreenConnect đám mây tại “screenconnect[.]com” và “hostedrmm[.]com” trước khi công bố rộng rãi.

2.7.6 Phát hiện AI Bias / Hallucination

Prompt đã sử dụng: *"https://byvn.net/9l7M hãy đọc bài báo này và cho tôi biết những gì đã xảy ra trong cuộc tấn công mạng liên quan đến ConnectWise." - Timestamp: 01/06/2026 10:45*

Kết quả trả về của AI: Dựa vào bài báo bạn cung cấp, dưới đây là tóm tắt chi tiết về những gì đã xảy ra trong cuộc tấn công mạng liên quan đến công ty ConnectWise:

****1. Đối tượng bị tấn công và Thủ phạm:****

* ****Nạn nhân:**** ConnectWise, một công ty phần mềm của Mỹ chuyên cung cấp các giải pháp quản lý công nghệ thông tin và an ninh mạng. * ****Thủ phạm:**** Một nhóm tin tặc được nhà nước tài trợ (state-sponsored threat actor). * ****Sản phẩm bị ảnh hưởng trực tiếp:**** ScreenConnect - một công cụ hỗ trợ và truy cập từ xa của công ty. Tuy nhiên, cuộc tấn công chỉ nhắm vào các phiên bản ScreenConnect dựa trên nền tảng đám mây.

****2. Diễn biến và Thời gian:****

* ****Thời điểm bị xâm nhập:**** Vụ vi phạm thực chất đã xảy ra từ ****tháng 8/2024****. * ****Thời điểm phát hiện:**** Phải đến ****tháng 5/2025****, ConnectWise mới phát hiện ra các hoạt động đáng ngờ này trên hệ thống của mình.

****3. Lỗ hổng bị khai thác (CVE-2025-3935):****

* Cuộc tấn công có liên quan mật thiết đến lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng có mã định danh ****CVE-2025-3935****. * Đây là một lỗ hổng chèn mã (code injection) xảy ra do lỗi "hủy tuần tự hóa không an toàn" (insecure deserialization) của ASP.NET ViewState, xuất hiện ở các phiên bản ScreenConnect 25.2.3 trở về trước.

****4. Cách thức tấn công:****

* Tin tặc có thể đã xâm nhập vào hệ thống của ConnectWise trước để đánh cắp các "khóa bí mật" mà máy chủ ScreenConnect sử dụng. * Khi có trong tay các khóa này, tin tặc sử dụng chúng để tạo ra các phần mềm độc hại, từ đó kích hoạt ****thực thi mã từ xa (RCE)**** trên máy chủ ScreenConnect của công ty. * Hậu quả là tin tặc có khả năng chiếm quyền truy cập trái phép vào môi trường hệ thống của một số lượng khách hàng nhất định (những người sử dụng ScreenConnect trên đám mây).

****5. Động thái xử lý của ConnectWise:****

* Công ty đã tiến hành vá lỗ hổng vào ngày 24/4 trên các máy chủ đám mây của họ trước khi công bố rộng rãi sự việc cho khách hàng. * Họ đã triển khai giám sát nâng cao và tăng cường bảo mật trên toàn bộ hệ thống mạng. * ConnectWise nhận định đây là một ****cuộc tấn công có chủ đích****, vì họ không phát hiện thấy bất kỳ dấu hiệu hoạt động đáng ngờ nào lan rộng ở các trường hợp khách hàng khác ngoài phạm vi bị ảnh hưởng ban đầu.

Điểm ảo giác / thiên vị: AI đã nâng mức độ suy đoán thành một chuỗi sự kiện gần như chắc chắn, mô tả việc kẻ tấn công dùng các khóa bí mật để tạo phần mềm độc hại và kích hoạt RCE như một diễn biến đã xảy ra, trong khi bài báo chỉ nêu khả năng có thể và chưa được ConnectWise xác nhận.

Đính chính sự thật: Bài báo chỉ đưa ra giả thuyết rằng kẻ tấn công **có thể đã** xâm nhập trước, đánh cắp khóa bí mật và **có thể** dùng chúng để thực thi mã từ xa, đồng thời nhấn mạnh ConnectWise **chưa xác nhận** cơ chế này. Do đó, cần giữ mức độ không chắc chắn thay vì khẳng định đó là chuỗi sự kiện chắc chắn.

3 AI Audit Report

3.1 Ask AI Tool for ISTQB mindmap and correct it

3.1.1 Prompt + Tool

Prompt: "Create a highly professional, clean, and visually appealing mindmap about ISTQB (International Software Testing Qualifications Board) Certification, in a modern infographic style.

Central topic in the middle: "ISTQB Software Testing Certification" with the official ISTQB logo style, using deep blue and teal color scheme, modern sans-serif typography.

Main branches radiating from the center:

- Fundamentals of Testing
- Testing Throughout the Software Development Lifecycle
- Static Testing
- Test Techniques (Black-box, White-box, Experience-based)
- Test Management
- Test Monitoring and Control
- Test Analysis and Design
- Test Implementation and Execution
- Evaluating Exit Criteria and Reporting
- Configuration Management
- Risk and Testing
- Defect Management
- Tool Support for Testing

Use a clean radial or hierarchical mindmap structure. Each main branch has clear sub-branches with key concepts, important terms, and short descriptions.

Style: Modern, minimalist, corporate educational infographic, excellent visual hierarchy, balanced layout, subtle shadows and depth, high contrast, professional color palette (dark navy, teal, white, light gray accents), very detailed, sharp text, readable even at medium size, 16:9 landscape orientation, ultra high resolution, clean background with very light grid or subtle tech pattern.

Add small relevant icons for each section (test tube, checklist, lifecycle diagram, bug icon, etc.). Make it suitable for study materials and certification preparation." Tool đã sử dụng: Gemini (model 3.5 thinking) Thời gian đã thực hiện: 21:04 20/05/2026

3.1.2 AI output



3.1.3 Verdict

INVALID

3.1.4 Reasoning

Lỗi 1 (Các cấp độ kiểm thử bị gộp chung và sử dụng lại thuật ngữ cũ): Ở nhánh "Testing Throughout the Software Development Lifecycle -> Levels of Testing", mindmap nêu lên "Unit" đồng thời cũng quy chiếu "Integration". Ngược lại, theo ISTQB v4.0.1 Ch.2.2.1 (Test Levels, pp. 28-29) và Appendix C (p. 75), cấp độ "Integration testing" cần phải được chia ra thành hai mức độ riêng biệt là "**Component integration testing**" và "**System integration testing**". Bên cạnh đó, cụm từ "unit testing" nay thay thế bởi cụm từ "component testing".

Lỗi 2 (Kỹ thuật kiểm thử chứa nội dung đã bị loại bỏ/thay thế): Trong nhánh "Test Techniques -> Specific techniques", mindmap hiện vẫn bao gồm các cụm từ "Use Case" và "Statement/Decision coverage". Theo Phụ lục C (Appendix C - Release

Notes, trang 75) của tài liệu ISTQB v4.0.1, kỹ thuật **"Use case testing"** không còn được đề cập trong bất kỳ nội dung nào của cấp độ Foundation. Không chỉ có vậy, tài liệu này còn chỉ rõ rằng khái niệm **"Decision testing and coverage"** đã được thay thế bằng **"Branch testing and coverage"** (xem Mục 4.3).

Lỗi 3 (Standard Test Process sai các hoạt động cuối): Trong nhánh **"Fundamentals of Testing -> Standard test process"**, sơ đồ tư duy hiện liệt kê hai hoạt động cuối cùng là **"đánh giá tiêu chí kết thúc & lập báo cáo"** và **"closure"**. Theo ISTQB v4.0.1 Mục 1.4.1 Hoạt động và nhiệm vụ kiểm thử, trang 18, có bảy hoạt động liên quan đến quy trình kiểm thử hiện tại, kết thúc bằng hoạt động **"Test completion"**. **"Evaluating exit criteria & reporting"**, vốn trước đây là một phần của các phiên bản cũ hơn của phương pháp kiểm thử này, đã được tái cấu trúc và đưa vào mục **"Test monitoring and test control"** và **"Test completion"**.

3.1.5 Student fix

Sửa lỗi 1: Đổi tên nhánh **"Unit"** thành **"Component testing"**. Xóa nhánh **"Integration"** và bổ sung hai nhánh phân biệt là **"Component integration testing"** và **"System integration testing"**

Sửa lỗi 2: Xóa bỏ hoàn toàn kỹ thuật **"Use Case"**. Đổi tên kỹ thuật **"Statement/Decision coverage"** thành **"Statement/Branch coverage"** để phản ánh đúng thuật ngữ mới.

Sửa lỗi 3: Xóa bỏ hai hoạt động cũ là **"evaluating exit criteria & reporting"** và **"closure"**. Thay thế bằng một node mới duy nhất tên là **"Test completion"**.

4 Tài liệu tham khảo

1. *ChatGPT*
2. *xv6: a simple, Unix-like teaching operating system*